CORRIGÉ – CHAPITRE 22

FONCTIONS DE DEUX VARIABLES

⋆ *application directe* ⋆⋆ *mise en œuvre* ⋆⋆⋆ *problème* ⋆⋆⋆⋆ *problème long, en autonomie*

Les renvois « proposition n », « théorème n » et les numéros de section 22.x désignent les énoncés du chapitre 22 du cours ; ceux des chapitres antérieurs sont précisés. On note $\rho = \|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}$ lorsque le point (x,y) est clair. Deux méthodes reviennent sans cesse dans les premières parties. Pour montrer qu'une fonction est continue en un point « suspect » a, on majore $|f(M) - f(a)|$ par une quantité qui ne dépend que de $\|M-a\|$ et tend vers 0 avec elle ; pour montrer qu'elle ne l'est pas, on exhibe une suite de points qui tend vers a et le long de laquelle f ne tend pas vers $f(a)$ (proposition 3 et remarques de la fin de la section 22.2). Pour décider si une fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ lorsqu'elle est définie par une formule hors de l'origine, on procède en trois temps : hors de l'origine, les dérivées partielles se calculent par les formules usuelles (proposition 6) ; à l'origine, on revient à la définition, c'est-à-dire au taux d'accroissement des applications partielles $t \mapsto f(t,0)$ et $t \mapsto f(0,t)$; enfin, on étudie la continuité des dérivées partielles à l'origine, par la première méthode.

Ouverts de $\mathbb{R}^2$ et continuité

EXERCICE 1 ⋆

1. Notons $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > \cos x\}$, et soit $a = (x_0, y_0) \in U$. On pose

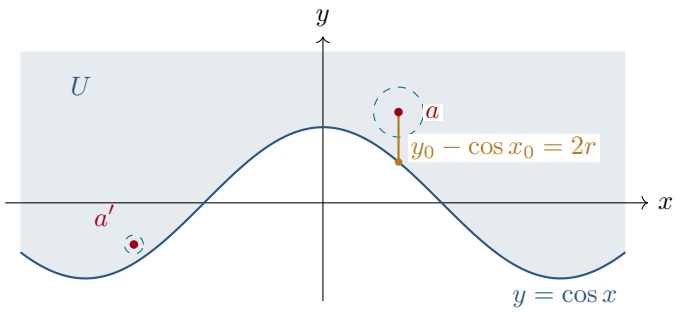
$$r = \frac{y_0 - \cos x_0}{2},$$

qui est strictement positif. Soit $M = (x,y) \in B(a,r)$. Par la proposition 1, $|x - x_0| \leqslant \|M - a\| < r$ et $|y - y_0| < r$. L'inégalité des accroissements finis (chapitre 9, théorème 6), appliquée au cosinus, dont la dérivée est bornée par 1, donne $|\cos x - \cos x_0| \leqslant |x - x_0| < r$. Ainsi

$$y - \cos x = (y_0 - \cos x_0) + (y - y_0) - (\cos x - \cos x_0) > 2r - r - r = 0,$$

donc $M \in U$. On a montré que $B(a,r) \subset U$ pour tout $a \in U$:

$$\boxed{U = \{y > \cos x\} \text{ est un ouvert de } \mathbb{R}^2}$$



La boule de rayon r, en pointillés, reste au-dessus de la courbe : un déplacement de moins de r fait baisser y de moins de r et monter $\cos x$ de moins de r, ce qui consomme au plus la moitié de la marge $y_0 - \cos x_0$ dans chaque cas. Le rayon devient d'autant plus petit que le point, comme a', est proche de la courbe.

À l'aide du cours, la fonction $g : (x,y) \mapsto y - \cos x$ est continue sur $\mathbb{R}^2$, par la proposition 4 (i), (ii) et (iii). La proposition 4 (v) porte sur l'ensemble où une fonction continue *ne s'annule pas*, et non sur

celui où elle est positive ; on l'applique à la fonction $g+|g|$, continue par la proposition 4 (ii) et (iii), puisque la valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$. Comme $g+|g|$ vaut $2g$ là où $g>0$ et 0 là où $g\leqslant 0$, on a

$$U=\{M\in\mathbb{R}^2 \mid g(M)+|g(M)|\neq 0\},$$

qui est un ouvert par la proposition 4 (v). Le même argument montre que, pour toute fonction g continue sur $\mathbb{R}^2$, l'ensemble $\{g>0\}$ est un ouvert.

2. Soit $n\in\mathbb{N}^*$ et $a=(x_0,y_0)\in U_n$, de sorte que $r=\dfrac{1}{n}-|y_0|>0$. Pour $M=(x,y)\in B(a,r)$, la proposition 1 donne $|y-y_0|<r$, donc

$$|y|\leqslant |y_0|+|y-y_0|<|y_0|+r=\frac{1}{n},$$

et $M\in U_n$. Ainsi $B(a,r)\subset U_n$:

$$\boxed{\text{chaque } U_n \text{ est un ouvert de } \mathbb{R}^2}$$

Un point (x,y) appartient à l'intersection si et seulement si $|y|<\dfrac{1}{n}$ pour tout $n\geqslant 1$. C'est le cas si $y=0$; si $y\neq 0$, un entier $n>\dfrac{1}{|y|}$, qui existe parce que $\mathbb{R}$ est archimédien (chapitre 7), donne $|y|>\dfrac{1}{n}$. Donc

$$\boxed{\bigcap_{n\geqslant 1} U_n=\mathbb{R}\times\{0\}}$$

C'est l'axe des abscisses, qui n'est pas un ouvert : pour tout $r>0$, la boule $B\big((0,0),r\big)$ contient le point $\big(0,\dfrac{r}{2}\big)$, qui n'est pas sur l'axe.

À retenir. La proposition 2 (iii) affirme que l'intersection de *deux* ouverts est un ouvert, et donc, par récurrence, celle d'un nombre fini d'ouverts. Sa démonstration prend le plus petit des deux rayons, et c'est là que tout se joue : en $(0,0)$, la plus grande boule contenue dans U_n a pour rayon $\dfrac{1}{n}$, et ces rayons n'ont pas de minimum strictement positif. Pour une famille infinie d'ouverts, la borne inférieure des rayons peut être nulle, et la propriété tombe ; la réunion, elle, reste un ouvert quel que soit le nombre d'ouverts réunis.

EXERCICE 2 ⋆

Dans les trois cas, la fonction est continue sur l'ouvert $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$, par la proposition 4 (i), (ii) et (iii), puisque x^2+y^2 ne s'y annule pas. La question ne porte donc que sur l'origine : un prolongement continu doit prendre en $(0,0)$ une valeur c telle que $f(M_n)$ tende vers c pour toute suite (M_n) de points non nuls qui tend vers $(0,0)$ (proposition 3).

(a) Comme $2|xy|\leqslant x^2+y^2$ et $|\cos|\leqslant 1$, on a, pour $(x,y)\neq(0,0)$,

$$\left|xy\cos\Big(\frac{1}{x^2+y^2}\Big)\right|\leqslant |xy|\leqslant\frac{\rho^2}{2}.$$

Prolongeons par $f(0,0)=0$, et soit $\varepsilon>0$. Avec $\delta=\sqrt{2\varepsilon}$, tout point M tel que $\|M\|\leqslant\delta$ vérifie $|f(M)-f(0,0)|\leqslant\dfrac{\delta^2}{2}=\varepsilon$, l'inégalité étant évidente pour $M=(0,0)$: δ convient.

$$\boxed{\text{(a) se prolonge en une fonction continue sur } \mathbb{R}^2, \text{ par la valeur 0 en } (0,0)}$$

Le cosinus oscille de plus en plus vite près de l'origine, mais il est multiplié par xy, qui tend vers 0 : c'est le même mécanisme que pour $x\sin\dfrac{1}{x}$ au chapitre 8.

(b) Pour $t \neq 0$, on a $f(t,0) = 1$ et $f(0,t) = -1$. Si un prolongement continu de valeur c en $(0,0)$ existait, les suites $(\frac{1}{n}, 0)$ et $(0, \frac{1}{n})$, qui tendent vers $(0,0)$, donneraient $c = 1$ et $c = -1$.

$$\boxed{\text{(b) n'admet pas de prolongement continu à } \mathbb{R}^2}$$

Plus précisément, sur la droite $y = mx$ privée de l'origine, f vaut constamment $\dfrac{1-m^2}{1+m^2}$: comme pour la fonction de la proposition 5, les lignes de niveau sont des droites passant par l'origine, et f prend toutes les valeurs de $]-1,1]$ aussi près de $(0,0)$ que l'on veut.

(c) Pour $t \neq 0$, on a $f(t,t) = \dfrac{2|t|}{2t^2} = \dfrac{1}{|t|}$. La suite $M_n = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ tend vers $(0,0)$, et $f(M_n) = n$ tend vers $+\infty$: elle ne converge vers aucun réel c.

$$\boxed{\text{(c) n'admet pas de prolongement continu à } \mathbb{R}^2}$$

Piège. En (c), la fonction est nulle sur la droite $y = -x$, et l'on pourrait croire qu'elle « tend vers 0 » en se laissant guider par cette seule direction. L'erreur la plus répandue est de conclure à partir d'une direction d'approche particulière ; une direction suffit pour *réfuter* la continuité, jamais pour l'établir.

EXERCICE 3 ⋆⋆

1. Soit $u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$. Si $u_1 = 0$, on a $f(tu) = f(0, tu_2) = 0$ pour tout t, et $t \mapsto f(tu)$ est constante. Si $u_1 \neq 0$, le point tu est non nul pour $t \neq 0$, et

$$f(tu) = \frac{t^5 u_1 u_2^4}{t^4 u_1^4 + t^6 u_2^6} = \frac{t\, u_1 u_2^4}{u_1^4 + t^2 u_2^6}.$$

Le membre de droite est défini pour tout réel t, puisque son dénominateur est au moins égal à $u_1^4 > 0$; il est continu en t et vaut $0 = f(0,0)$ en $t = 0$. Dans les deux cas :

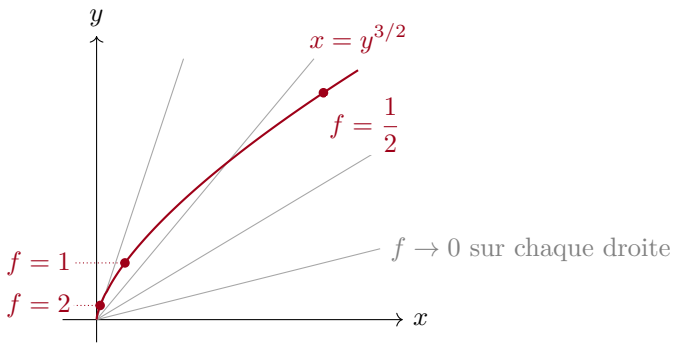
$$\boxed{\text{pour tout } u \in \mathbb{R}^2,\ t \mapsto f(tu) \text{ est continue en } 0}$$

Le long de la courbe $x = y^{3/2}$, pour $y > 0$, on a $x^4 = y^6$, et

$$f(y^{3/2}, y) = \frac{y^{3/2} y^4}{2y^6} = \frac{1}{2\sqrt{y}}.$$

La suite $M_n = (n^{-3/2}, \dfrac{1}{n})$ tend vers $(0,0)$, et $f(M_n) = \dfrac{\sqrt{n}}{2}$ tend vers $+\infty$: par la proposition 3,

$$\boxed{f \text{ n'est pas continue en } (0,0)}$$



La courbe $x = y^{3/2}$ arrive en l'origine tangentiellement à l'axe des ordonnées, puisque $\dfrac{x}{y} = \sqrt{y}$ tend vers 0 : elle passe « entre » toutes les droites, le long desquelles f tend vers 0, et f y prend les valeurs $\dfrac{1}{2}$, 1, 2 en $y = 1$, $\dfrac{1}{4}$, $\dfrac{1}{16}$, de plus en plus grandes à mesure que l'on approche de l'origine.

2. La fonction g est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ par la proposition 4, puisque $N = x^8 + y^6$ ne s'annule qu'en $(0,0)$. Pour $(x,y) \neq (0,0)$, on a $x^8 \leqslant N$ et $y^6 \leqslant N$, donc $|x| \leqslant N^{1/8}$ et $|y| \leqslant N^{1/6}$, et

$$|g(x,y)| = \frac{|x|^3 y^4}{N} \leqslant \frac{N^{3/8} N^{4/6}}{N} = N^{\frac{3}{8}+\frac{2}{3}-1} = N^{1/24}.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Pour $\|M\| \leqslant \delta \leqslant 1$, on a $|x|, |y| \leqslant \delta$ par la proposition 1, donc $N \leqslant \delta^8 + \delta^6 \leqslant 2\delta^6$, et $|g(M)| \leqslant 2^{1/24}\delta^{1/4}$. Le réel $\delta = \min\left(1, 2^{-1/6}\varepsilon^4\right)$ convient, puisqu'il donne $2^{1/24}\delta^{1/4} \leqslant \varepsilon$.

$$\boxed{g \text{ est continue sur } \mathbb{R}^2}$$

À retenir. Les deux fonctions se comprennent en donnant à x et à y des « poids » qui équilibrent le dénominateur. Pour f, avec $x = \lambda^3$ et $y = \lambda^2$, les deux termes x^4 et y^6 valent λ^{12}, le numérateur λ^{11}, et $f(\lambda^3, \lambda^2) = \dfrac{1}{2\lambda}$ explose : c'est la courbe de l'indication. Pour g, avec $x = \lambda^3$ et $y = \lambda^4$, les deux termes valent λ^{24}, le numérateur λ^{25}, et $g(\lambda^3, \lambda^4) = \dfrac{\lambda}{2}$ tend vers 0 ; l'exposant $\dfrac{1}{24}$ de la majoration est précisément la différence $25 - 24$ divisée par 24. La fonction f fournit le contre-exemple de l'assertion 3 de l'exercice 34.

3. Notons $\psi(u) = \dfrac{1 - \cos u}{u^2}$ pour $u \neq 0$. Pour $xy \neq 0$,

$$x\,\psi(xy) = x \cdot \frac{1 - \cos(xy)}{x^2 y^2} = \frac{1 - \cos(xy)}{xy^2} = h(x,y).$$

Les axes, où le dénominateur xy^2 s'annule, ne posent donc pas de vraie difficulté : le numérateur s'y annule plus vite. La formule $1 - \cos u = 2\sin^2 \dfrac{u}{2}$ donne, pour $u \neq 0$,

$$\psi(u) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(u/2)}{u/2}\right)^2,$$

qui tend vers $\dfrac{1}{2}$ quand u tend vers 0, puisque $\dfrac{\sin v}{v}$ tend vers $\sin'(0) = 1$ (c'est aussi l'équivalent $1 - \cos u \sim \dfrac{u^2}{2}$ du chapitre 10). En posant $\psi(0) = \dfrac{1}{2}$, on obtient une fonction continue sur $\mathbb{R}$. La fonction

$$H : (x,y) \mapsto x\,\psi(xy)$$

est alors continue sur $\mathbb{R}^2$ par la proposition 4 (i), (ii) et (iii), et elle coïncide avec h sur l'ouvert $\{xy \neq 0\}$: c'est un prolongement continu de h. Sur les axes, $xy = 0$ et $H(x,y) = \dfrac{x}{2}$.

$$\boxed{H(x,0) = \frac{x}{2} \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}, \qquad H(0,y) = 0 \text{ pour tout } y \in \mathbb{R}}$$

Ce prolongement est le seul possible : tout point $(x_0, 0)$ est limite de la suite $\left(x_0 + \dfrac{1}{n}, \dfrac{1}{n}\right)$, dont les termes sont, à partir d'un certain rang, dans l'ouvert $\{xy \neq 0\}$, et un prolongement continu doit y valoir la limite de $h\left(x_0 + \dfrac{1}{n}, \dfrac{1}{n}\right) = H\left(x_0 + \dfrac{1}{n}, \dfrac{1}{n}\right)$, c'est-à-dire $H(x_0, 0)$; de même sur l'axe des ordonnées. Numériquement, $h(3, 10^{-4}) \approx 1{,}5 = \dfrac{3}{2}$ ✓.

Piège. L'erreur la plus répandue est de croire, à cause du facteur y^2 au dénominateur, que h « explose » près de l'axe des abscisses. Il faut regarder le numérateur avant de conclure : un équivalent du numérateur, ici $\dfrac{x^2y^2}{2}$, dit souvent tout.

EXERCICE 4 ⋆⋆

Raisonnons par l'absurde, et supposons f continue et injective sur U. Comme U est un ouvert non vide, il contient un point $a = (x_0, y_0)$ et une boule $B(a, r)$, avec $r > 0$. Posons $\delta = \dfrac{r}{2}$, et définissons, pour $t \in [0, \pi]$,

$$\gamma_1(t) = (x_0 + \delta\cos t,\ y_0 + \delta\sin t), \qquad \gamma_2(t) = (x_0 + \delta\cos t,\ y_0 - \delta\sin t).$$

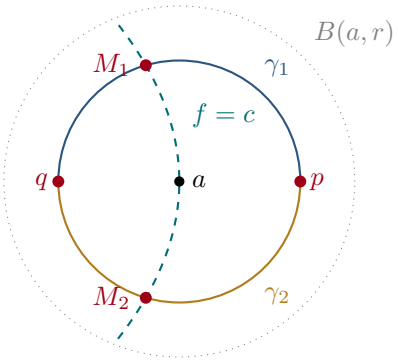
Ce sont les deux demi-cercles, supérieur et inférieur, de centre a et de rayon δ ; ils sont tracés dans $B(a, r)$, donc dans U, puisque tous leurs points sont à la distance $\delta < r$ de a. Ils ont les mêmes extrémités, $p = \gamma_1(0) = \gamma_2(0) = (x_0 + \delta, y_0)$ et $q = \gamma_1(\pi) = \gamma_2(\pi) = (x_0 - \delta, y_0)$, deux points diamétralement opposés.

Les fonctions $\varphi_i = f \circ \gamma_i$ sont continues sur l'intervalle $[0, \pi]$, par la proposition 4 (iv). Comme $p \neq q$ et que f est injective, $f(p) \neq f(q)$, et le réel $c = \dfrac{f(p) + f(q)}{2}$ est strictement compris entre $f(p)$ et $f(q)$. Le théorème des valeurs intermédiaires (chapitre 8, théorème 8) fournit $t_1 \in [0, \pi]$ tel que $\varphi_1(t_1) = c$, et t_1 n'est ni 0 ni π, puisque $\varphi_1(0) = f(p) \neq c$ et $\varphi_1(\pi) = f(q) \neq c$. De même, il existe $t_2 \in\ ]0, \pi[$ tel que $\varphi_2(t_2) = c$. Les points $M_1 = \gamma_1(t_1)$ et $M_2 = \gamma_2(t_2)$ sont distincts, puisque leurs ordonnées vérifient

$$y_0 + \delta\sin t_1 > y_0 > y_0 - \delta\sin t_2,$$

et ils ont la même image c, ce qui contredit l'injectivité.

Une fonction continue sur un ouvert non vide de $\mathbb{R}^2$ n'est jamais injective



On a illustré la démonstration avec $f(x, y) = x + 0{,}3\,y^2$, $a = (0, 0)$ et $\delta = 1$, de sorte que $f(p) = 1$, $f(q) = -1$ et $c = 0$: la ligne de niveau 0, la parabole $x = -0{,}3\,y^2$, coupe chacun des deux demi-cercles, en M_1 et $M_2 = (-0{,}2770; \pm 0{,}9609)$, coordonnées obtenues en résolvant $0{,}09\,y^4 + y^2 - 1 = 0$.

À retenir. Sur un intervalle, au contraire, il existe des fonctions continues injectives, comme $x \mapsto x$, et ce sont exactement les fonctions strictement monotones (chapitre 8, proposition 17). La différence est topologique : dans un intervalle, on ne peut aller de p à q que d'une seule façon, alors que dans une boule du plan on peut le faire par deux chemins disjoints, hormis leurs extrémités, et chacun d'eux rencontre la ligne de niveau c. C'est pourquoi une fonction continue de deux variables a des lignes de niveau qui sont, en général, des courbes, et non des points isolés.

Piège. Il faut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à une valeur c *strictement* comprise entre $f(p)$ et $f(q)$: avec $c = f(p)$, on trouverait $t_1 = t_2 = 0$, et l'on obtiendrait deux fois le même point p.

EXERCICE 5 ⋆

1. Dans chaque cas, la fonction est construite à partir des fonctions coordonnées par sommes, produits, quotients dont le dénominateur ne s'annule pas sur l'ouvert indiqué, et compositions par des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle qui contient les valeurs composées : elle est de classe $\mathcal{C}^1$ par la proposition 6. Pour (c), le logarithme est appliqué à xy, qui appartient à $]0,+\infty[$ sur $]0,+\infty[^2$; pour (g), la racine carrée est appliquée à $1+x^2y^2 \geqslant 1$, et elle est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$. On dérive par rapport à une variable en traitant l'autre comme une constante.

(a) Sur $\mathbb{R}\times]0,+\infty[$, on obtient :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{1}{y}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}=-\frac{x}{y^2}}$$

(b) Sur $]0,+\infty[^2$, on dérive $\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{1}{y^2}$:

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}=-\frac{1}{x^2y^2}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}=-\frac{2}{xy^3}}$$

(c) Sur $]0,+\infty[^2$, on peut écrire $\ln(xy)=\ln x+\ln y$, ce qui évite de dériver une composée :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}=\ln(xy)+1, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{x}{y}}$$

(d) Sur $\mathbb{R}^2$, on dérive un produit, puis une composée :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}=\mathrm{e}^{-x}\big(2x\cos(x^2+y^2)-\sin(x^2+y^2)\big), \qquad \frac{\partial f}{\partial y}=2y\,\mathrm{e}^{-x}\cos(x^2+y^2)}$$

(e) Sur $\mathbb{R}^2$, on obtient :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}=\mathrm{e}^{x}\cos y, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}=-\mathrm{e}^{x}\sin y}$$

(f) Sur $\mathbb{R}^2$, la dérivée de $x\mapsto\cos(xy)$ est $-y\sin(xy)$:

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}=2x\cos(xy)-y(x^2+y^2)\sin(xy), \qquad \frac{\partial f}{\partial y}=2y\cos(xy)-x(x^2+y^2)\sin(xy)}$$

(g) Sur $\mathbb{R}^2$, avec la dérivée $\dfrac{1}{2\sqrt{v}}$ de la racine carrée :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{xy^2}{\sqrt{1+x^2y^2}}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{x^2y}{\sqrt{1+x^2y^2}}}$$

Les quatorze dérivées partielles ont été contrôlées par un calcul formel.

Piège. En (c), l'erreur la plus répandue est d'oublier, en dérivant la composée $x\mapsto\ln(xy)$, le facteur y qui provient de la dérivée de $x\mapsto xy$: on écrit alors $\dfrac{1}{xy}$ au lieu de $\dfrac{y}{xy}=\dfrac{1}{x}$, et l'on obtient la valeur fausse $\ln(xy)+\dfrac{1}{y}$. La décomposition $\ln x+\ln y$ évite le piège.

2. La fonction $f(x,y) = x\ln(xy)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[^2$, et le point $(1,1,0)$ est sur la surface, puisque $f(1,1) = \ln 1 = 0$. La question 1 (c) donne $\dfrac{\partial f}{\partial x}(1,1) = 0+1 = 1$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}(1,1) = 1$. Par la définition de la section 22.3.4, le plan tangent a pour équation $z - 0 = 1\cdot(x-1) + 1\cdot(y-1)$:

$$\boxed{z = x + y - 2}$$

Le vecteur $(1,1,-1)$ est normal à ce plan. Au voisinage de $(1,1)$, on a donc $x\ln(xy) \approx (x-1)+(y-1)$: une petite augmentation de x ou de y fait croître f à la même vitesse, alors que les rôles de x et de y dans la formule ne sont pas symétriques.

EXERCICE 6 ⋆

1. Comme f est continue sur $\mathbb{R}$, le théorème fondamental de l'analyse (chapitre 18, théorème 6) dit que $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est une primitive de f, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. La relation de Chasles donne, pour tous réels x et y,

$$\varphi(x,y) = \int_x^y f(t)\,\mathrm{d}t = F(y) - F(x).$$

À y fixé, $x \mapsto F(y) - F(x)$ est dérivable, de dérivée $-f(x)$; à x fixé, $y \mapsto F(y) - F(x)$ est dérivable, de dérivée $f(y)$.

$$\boxed{\frac{\partial\varphi}{\partial x}(x,y) = -f(x), \qquad \frac{\partial\varphi}{\partial y}(x,y) = f(y)}$$

Ces deux fonctions sont continues sur $\mathbb{R}^2$, comme composées de f, continue, et d'une fonction coordonnée (proposition 4 (i) et (iii)) : φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

2. De même, $\psi(x,y) = \displaystyle\int_{x-y}^{x+y} f(t)\,\mathrm{d}t = F(x+y) - F(x-y)$. À y fixé, la dérivée d'une composée (chapitre 9, théorème 2) donne la dérivée $f(x+y) - f(x-y)$; à x fixé, la dérivée de $y \mapsto x - y$ vaut -1, et l'on obtient $f(x+y) - f(x-y)\times(-1)$.

$$\boxed{\frac{\partial\psi}{\partial x}(x,y) = f(x+y) - f(x-y), \qquad \frac{\partial\psi}{\partial y}(x,y) = f(x+y) + f(x-y)}$$

Ces fonctions sont continues sur $\mathbb{R}^2$ par la proposition 4, et ψ est de classe $\mathcal{C}^1$. Pour $f = 1$, on a $\psi(x,y) = 2y$, de dérivées partielles 0 et 2 ✓.
Piège. L'erreur la plus répandue est d'oublier le signe moins qui vient de la borne inférieure : dériver une intégrale par rapport à sa borne inférieure donne $-f$, et non f. Le second signe moins, celui de la dérivée de $x - y$ par rapport à y, compense le premier dans $\dfrac{\partial\psi}{\partial y}$.

EXERCICE 7 ⋆

1. La fonction est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ par la proposition 4. Pour $(x,y) \neq (0,0)$, on a $x^2 \leqslant \rho^2$, donc

$$|f(x,y)| \leqslant \frac{\rho^2}{\rho^{3/2}} = \rho^{1/2}.$$

En posant $f(0,0) = 0$, le réel $\delta = \varepsilon^2$ convient dans la définition de la continuité en $(0,0)$.

$$\boxed{f \text{ se prolonge en une fonction continue sur } \mathbb{R}^2, \text{ avec } f(0,0) = 0}$$

2. Pour $t \neq 0$, on a $f(t,0) = \dfrac{t^2}{|t|^{3/2}} = |t|^{1/2}$, et le taux d'accroissement

$$\frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = \frac{|t|^{1/2}}{t}$$

vaut $\dfrac{1}{\sqrt{t}}$ pour $t > 0$: il tend vers $+\infty$, et n'a pas de limite finie. En revanche, $f(0,t) = 0$ pour tout t.

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) \text{ n'existe pas}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0}$$

L'application partielle $t \mapsto |t|^{1/2}$ a une tangente verticale en 0, comme la racine carrée en 0 (chapitre 9).

3. La proposition 5 exhibe une fonction qui admet des dérivées partielles en $(0,0)$ sans y être continue ; la fonction f de cet exercice est continue en $(0,0)$ sans y admettre de dérivée partielle par rapport à x.

$$\boxed{\text{En deux variables, ni la continuité ni l'existence des dérivées partielles n'entraîne l'autre}}$$

En une variable, au contraire, la dérivabilité entraîne la continuité (chapitre 9, proposition 1). La bonne hypothèse, en deux variables, est la classe $\mathcal{C}^1$, qui entraîne la continuité (proposition 7) : c'est elle qui joue le rôle de la dérivabilité, et non la simple existence des dérivées partielles. La fonction norme, continue et sans dérivées partielles en $(0,0)$ (section 22.3.1), est un exemple du même type que f.

EXERCICE 8 ⋆

1. Supposons d'abord $f(x,y) = h(x)$, avec h de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. À x fixé, l'application partielle $y \mapsto h(x)$ est constante, de dérivée nulle : $\dfrac{\partial f}{\partial y} = 0$.

Réciproquement, supposons $\dfrac{\partial f}{\partial y} = 0$ sur $\mathbb{R}^2$, et fixons $x \in \mathbb{R}$. L'application partielle $y \mapsto f(x,y)$ est dérivable sur l'*intervalle* $\mathbb{R}$, de dérivée $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0$; par le chapitre 9, théorème 7 (i), elle est constante, et $f(x,y) = f(x,0)$ pour tout y. Posons $h(x) = f(x,0)$. L'application h est l'application partielle de f en $(x,0)$ par rapport à la première variable : elle est dérivable, de dérivée $h'(x) = \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,0)$, qui est continue par la proposition 4 (iv), comme composée de la fonction continue $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ et de $x \mapsto (x,0)$. Ainsi h est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial y} = 0 \text{ sur } \mathbb{R}^2 \iff \exists h \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R}),\ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x,y) = h(x)}$$

2. Si $\nabla f = 0$, la question 1 donne $f(x,y) = h(x)$, avec $h'(x) = \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,0) = 0$ pour tout x. Le théorème 7 (i) du chapitre 9, appliqué à h sur $\mathbb{R}$, montre que h est constante, donc f aussi.

$$\boxed{\nabla f = 0 \text{ sur } \mathbb{R}^2 \implies f \text{ constante}}$$

3. Supposons $\dfrac{\partial f}{\partial x} = \alpha$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y} = \beta$ sur $\mathbb{R}^2$, avec α, β réels. La fonction $g : (x,y) \mapsto f(x,y) - \alpha x - \beta y$ est de classe $\mathcal{C}^1$ par la proposition 6, et

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \alpha - \alpha = 0, \qquad \frac{\partial g}{\partial y} = \beta - \beta = 0.$$

Par la question 2, g est constante, égale à un réel γ.

$$\boxed{f(x,y) = \alpha x + \beta y + \gamma \text{ pour tout } (x,y) \in \mathbb{R}^2}$$

C'est l'analogue de l'énoncé du chapitre 9 selon lequel une fonction de dérivée constante sur un intervalle est affine ; on s'y est ramené en retranchant une solution particulière, $\alpha x + \beta y$.

4. Prenons $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0\}$, le plan privé de l'axe des ordonnées, qui est un ouvert par la proposition 4 (v), et

$$f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Soit $(x_0, y_0) \in U$, avec par exemple $x_0 > 0$. L'application partielle $x \mapsto f(x, y_0)$ vaut 1 sur l'intervalle ouvert $]0, +\infty[$, qui contient x_0 : sa dérivée en x_0 est nulle. L'application partielle $y \mapsto f(x_0, y)$ est constante sur $\mathbb{R}$. Le cas $x_0 < 0$ est identique. Les dérivées partielles sont donc nulles, donc continues, sur U :

$$\boxed{f \text{ est de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } U,\ \nabla f = 0 \text{ sur } U,\ \text{et } f \text{ n'est pas constante}}$$

À retenir. Les questions 1 et 2 utilisent, à travers le théorème 7 du chapitre 9, que y décrit un *intervalle* à x fixé, puis que x décrit un intervalle. Sur un ouvert en deux morceaux, comme U, une fonction de gradient nul peut prendre une valeur différente sur chaque morceau, exactement comme la fonction égale à 1 sur $]0, +\infty[$ et à 0 sur $]-\infty, 0[$, de dérivée nulle sans être constante. L'assertion 10 de l'exercice 34 montrera que $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, qui est d'un seul tenant, se comporte comme $\mathbb{R}^2$.

EXERCICE 9 ⋆

On cherche d'abord une solution particulière f_0, en intégrant la première équation par rapport à x, puis en ajustant à l'aide de la seconde. Si f est une autre solution, la fonction $f - f_0$, de classe $\mathcal{C}^1$, a un gradient nul sur $\mathbb{R}^2$, et elle est constante par l'exercice 8, question 2 : les solutions sont exactement les fonctions $f_0 + C$, avec C réel.

(a) Si f convient, à y fixé, la fonction $x \mapsto f(x,y) - \dfrac{x^2y^2}{2}$ a une dérivée nulle sur $\mathbb{R}$, donc elle est constante (chapitre 9, théorème 7) : $f(x,y) = \dfrac{x^2y^2}{2} + k(y)$, avec $k(y) = f(0,y)$. La fonction k est dérivable, de dérivée $\dfrac{\partial f}{\partial y}(0,y)$, et la seconde équation devient $x^2y + k'(y) = x^2y$, d'où $k' = 0$. La fonction $f_0 = \dfrac{x^2y^2}{2}$ convient, et l'on conclut par le principe ci-dessus.

$$\boxed{f(x,y) = \frac{x^2y^2}{2} + C, \quad C \in \mathbb{R}}$$

(b) De même, la première équation donne $f(x,y) = y\,\mathrm{e}^x + k(y)$, et la seconde devient alors $\mathrm{e}^x + k'(y) = \mathrm{e}^x + 2y$, d'où $k'(y) = 2y$. La fonction f_0 définie par $f_0(x,y) = y\,\mathrm{e}^x + y^2$ convient :

$$\boxed{f(x,y) = y\,\mathrm{e}^x + y^2 + C, \quad C \in \mathbb{R}}$$

(c) Supposons qu'une fonction f convienne. Comme en (a), la première équation donne l'existence d'une fonction k dérivable telle que $f(x,y) = \dfrac{x^3y}{3} + k(y)$ pour tous x, y, et la seconde s'écrit

$$\frac{x^3}{3} + k'(y) = xy^2 \quad \text{pour tous réels } x, y.$$

Avec $y = 0$, on obtient $k'(0) = -\dfrac{x^3}{3}$ pour tout x, ce qui est absurde : $x = 0$ et $x = 1$ donnent $k'(0) = 0$ et $k'(0) = -\dfrac{1}{3}$.

$$\boxed{\text{(c) n'a aucune solution}}$$

Piège. Un couple de fonctions (P, Q) n'est pas toujours le gradient d'une fonction, contrairement à une fonction d'une variable continue, qui a toujours une primitive (chapitre 18). L'erreur la plus répandue est d'intégrer séparément chaque équation, d'écrire $f = \dfrac{x^3y}{3} + \dfrac{xy^3}{3}$ en « recollant » les morceaux, sans vérifier : cette fonction a pour dérivée partielle par rapport à x la fonction $x^2y + \dfrac{y^3}{3}$, et non x^2y. Il faut toujours réinjecter la candidate dans les deux équations.

EXERCICE 10 ⋆⋆

(a) Soit $y_0 \neq 0$. L'application partielle $t \mapsto f(t, y_0) = |t|\, y_0$ a, en 0, un taux d'accroissement $\dfrac{|t|\, y_0}{t}$ égal à y_0 pour $t > 0$ et à $-y_0$ pour $t < 0$: il n'a pas de limite, et f n'admet pas de dérivée partielle par rapport à x au point $(0, y_0)$.

$$\boxed{\text{(a) n'est pas de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}^2}$$

Elle l'est en revanche sur l'ouvert $\{x \neq 0\}$, où $|x|$ coïncide localement avec x ou $-x$; en $(0,0)$, ses deux dérivées partielles existent et sont nulles, puisque $f(t,0) = f(0,t) = 0$. Le défaut est sur l'axe des ordonnées privé de l'origine, et non à l'origine.

(b) Sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, la fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ par la proposition 6, puisque la norme l'est (section 22.3.2), et

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{x}{\rho}\sin(x+y) + \rho\cos(x+y), \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{y}{\rho}\sin(x+y) + \rho\cos(x+y).$$

En $(0,0)$, on a $f(t,0) = |t|\sin t$, et le taux $\dfrac{|t|\sin t}{t}$ est majoré en valeur absolue par $|\sin t| \leqslant |t|$: il tend vers 0, et $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$. De même, $\dfrac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$. Pour la continuité en $(0,0)$, on utilise $|x| \leqslant \rho$, $|\sin u| \leqslant |u|$ et $|x+y| \leqslant |x| + |y| \leqslant 2\rho$ (proposition 1) :

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right| \leqslant |\sin(x+y)| + \rho \leqslant 3\rho,$$

qui tend vers 0 avec ρ ; de même pour $\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

$$\boxed{\text{(b) est de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}^2}$$

La norme seule n'admet pas de dérivées partielles en $(0,0)$; le facteur $\sin(x+y)$, qui s'annule en ce point, « efface » la pointe du cône.

(c) Sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, la fonction est de classe $\mathcal{C}^1$, et

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{3x^2 y\cos(x^3y)}{\rho^2} - \frac{2x\sin(x^3y)}{\rho^4}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x^3\cos(x^3y)}{\rho^2} - \frac{2y\sin(x^3y)}{\rho^4}.$$

En $(0,0)$, les applications partielles $t \mapsto f(t,0)$ et $t \mapsto f(0,t)$ sont nulles, et les deux dérivées partielles sont nulles. Avec $|\sin(x^3y)| \leqslant |x|^3|y|$, $x^2 \leqslant \rho^2$ et $x^2y^2 \leqslant \rho^4$, on obtient

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \leqslant 3|y| + \frac{2x^4|y|}{\rho^4} \leqslant 5|y| \leqslant 5\rho, \qquad \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \leqslant |x| + \frac{2|x|\, x^2y^2}{\rho^4} \leqslant 3|x| \leqslant 3\rho.$$

$$\boxed{\text{(c) est de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}^2}$$

(d) Sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, la fonction est de classe $\mathcal{C}^1$, et

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2xy^2\ln(x^2+y^2) + \frac{2x^3y^2}{x^2+y^2},$$

l'expression de $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ s'obtenant en échangeant x et y, puisque $f(x,y) = f(y,x)$. En $(0,0)$, les applications partielles sont nulles, et les dérivées partielles aussi. Avec $|x|, |y| \leqslant \rho$, $\ln(\rho^2) = 2\ln\rho$ et $y^2 \leqslant \rho^2$, on a

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right| \leqslant 4\rho^3|\ln\rho| + 2\rho^3,$$

qui tend vers 0 quand ρ tend vers 0, par croissances comparées (chapitre 10, proposition 2).

$$\boxed{\text{(d) est de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}^2}$$

(e) En $(0,0)$, on a $f(t,0)=t$ et $f(0,t)=0$, donc $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0)=1$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}(0,0)=0$. Hors de l'origine, le calcul donne

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=\frac{x^4+4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2}, \qquad \text{donc} \qquad \frac{\partial f}{\partial x}(0,y)=-1 \text{ pour } y\neq 0.$$

La suite $(0,\dfrac{1}{n})$ tend vers $(0,0)$, et $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,\dfrac{1}{n})=-1$ ne tend pas vers $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0)=1$: la dérivée partielle $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ n'est pas continue en $(0,0)$.

$$\boxed{\text{(e) n'est pas de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}^2}$$

La fonction est pourtant continue sur $\mathbb{R}^2$, puisque $|f(x,y)|\leqslant|x|$, et elle admet des dérivées partielles en tout point : c'est la continuité des dérivées partielles qui fait défaut.

(f) En $(0,0)$, on a $f(t,0)=f(0,t)=\mathrm{e}^{-1/t^2}$, et, avec $v=\dfrac{1}{t^2}$, le taux d'accroissement vérifie $\left|\dfrac{\mathrm{e}^{-1/t^2}}{t}\right|=\sqrt{v}\,\mathrm{e}^{-v}$, qui tend vers 0 quand t tend vers 0 par croissances comparées : les deux dérivées partielles sont nulles en $(0,0)$. Hors de l'origine,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=\frac{2x}{\rho^4}\,\mathrm{e}^{-1/\rho^2}, \qquad \text{donc} \qquad \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right|\leqslant\frac{2}{\rho^3}\,\mathrm{e}^{-1/\rho^2}=2w^{3/2}\mathrm{e}^{-w}, \quad w=\frac{1}{\rho^2},$$

qui tend vers 0 quand ρ tend vers 0, c'est-à-dire quand w tend vers $+\infty$; de même pour $\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

$$\boxed{\text{(f) est de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}^2}$$

C'est la version radiale de la fonction $x\mapsto\mathrm{e}^{-1/x^2}$, si plate en 0 que toutes ses dérivées y sont nulles.
À retenir. Dans les cas (b), (c), (d), (f), la majoration de la dérivée partielle par une fonction de ρ qui tend vers 0 établit à la fois que la limite existe et qu'elle vaut la dérivée partielle en $(0,0)$, calculée séparément. L'erreur la plus répandue est de sauter ce calcul séparé, en « prolongeant par continuité » l'expression de $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ obtenue hors de l'origine : en (e), on aurait obtenu une valeur sans signification, puisque cette expression n'a pas de limite en $(0,0)$, et l'on manquait la vraie valeur, 1.

EXERCICE 11 ⋆⋆

1. Sur l'ouvert $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$, la fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ par la proposition 6, puisque ρ y est de classe $\mathcal{C}^1$ et ne s'annule pas. Avec $\dfrac{\partial\rho}{\partial x}=\dfrac{x}{\rho}$, la dérivée de $x\mapsto\sin\dfrac{1}{\rho}$ vaut $-\dfrac{x}{\rho^3}\cos\dfrac{1}{\rho}$, et l'on obtient

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=2x\sin\frac{1}{\rho}-\frac{x}{\rho}\cos\frac{1}{\rho}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=2y\sin\frac{1}{\rho}-\frac{y}{\rho}\cos\frac{1}{\rho}}$$

En $(0,0)$, on a $f(t,0)=t^2\sin\dfrac{1}{|t|}$ pour $t\neq0$, et le taux d'accroissement $t\sin\dfrac{1}{|t|}$ est majoré en valeur absolue par $|t|$: il tend vers 0. Il en va de même pour $t\mapsto f(0,t)$.

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)=\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)=0}$$

2. Pour $H = (h,k) \neq (0,0)$, on a $|f(H)| \leqslant \|H\|^2$, puisque $|\sin| \leqslant 1$. Posons $\varepsilon(H) = \dfrac{f(H)}{\|H\|}$ pour $H \neq 0$ et $\varepsilon(0) = 0$: on a $|\varepsilon(H)| \leqslant \|H\|$, donc ε est continue en 0 et nulle en 0, et $f(H) = \|H\|\,\varepsilon(H)$. Comme $f(0,0) = 0$ et que les dérivées partielles sont nulles en $(0,0)$, c'est exactement

$$\boxed{f(h,k) = f(0,0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)\,h + \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)\,k + o(\|(h,k)\|)}$$

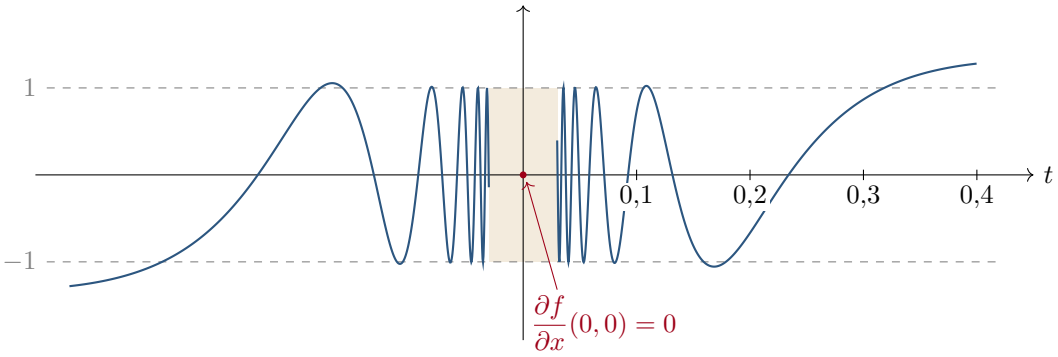
la conclusion du théorème 1 en $(0,0)$.

3. Pour $t > 0$, la question 1 donne

$$\frac{\partial f}{\partial x}(t,0) = 2t\sin\frac{1}{t} - \cos\frac{1}{t}.$$

Avec $t_n = \dfrac{1}{2n\pi}$, on obtient $\dfrac{\partial f}{\partial x}(t_n,0) = -1$; avec $s_n = \dfrac{1}{(2n+1)\pi}$, on obtient $\dfrac{\partial f}{\partial x}(s_n,0) = 1$. Les deux suites de points $(t_n,0)$ et $(s_n,0)$ tendent vers $(0,0)$, et les valeurs de $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ ne tendent pas vers $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$: la dérivée partielle n'est pas continue en $(0,0)$ (proposition 3).

$$\boxed{f \text{ n'est pas de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}^2}$$



La courbe représente $t \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(t,0)$, fonction impaire de t ; ses oscillations entre des valeurs proches de -1 et de 1 deviennent infiniment rapides près de 0, et la bande ocre, où l'on n'a pas tracé la courbe, est entièrement balayée. La valeur 0 prise en $t = 0$ n'est la limite d'aucune de ces oscillations.

Pour $x > 0$, l'application partielle $x \mapsto f(x,0) = x^2\sin\dfrac{1}{x}$ est exactement la fonction g du chapitre 9 (section 9.2, et remarque qui suit le théorème 8), dérivable en 0 sans que sa dérivée $g'(x) = 2x\sin\dfrac{1}{x} - \cos\dfrac{1}{x}$ y ait de limite. La fonction f est la « version radiale » de cet exemple : $f(x,y) = g(\rho)$.

À retenir. Le théorème 1 donne une condition *suffisante*, la classe $\mathcal{C}^1$, pour que f admette un développement limité à l'ordre 1 ; cet exemple montre qu'elle n'est pas nécessaire. La notion exacte, celle de fonction différentiable, sera étudiée en seconde année, comme l'annonce la dernière remarque de la section 22.3.3.

EXERCICE 12 ⋆⋆

1. La fonction est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ par la proposition 4. Pour $(x,y) \neq (0,0)$, on a $|x^2 - y^2| \leqslant x^2 + y^2$ et $|xy| \leqslant \dfrac{\rho^2}{2}$, donc

$$|f(x,y)| \leqslant |xy| \leqslant \frac{\rho^2}{2},$$

qui tend vers 0 avec ρ :

$$\boxed{f \text{ est continue sur } \mathbb{R}^2}$$

2. Sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, la fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ par la proposition 6, et le calcul donne

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{y\,(x^4 + 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2+y^2)^2}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{x\,(x^4 - 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2+y^2)^2}.$$

En $(0,0)$, les applications partielles $t \mapsto f(t,0)$ et $t \mapsto f(0,t)$ sont nulles, et les deux dérivées partielles sont nulles. Comme

$$x^4 + 4x^2y^2 + y^4 = 2(x^2+y^2)^2 - (x^4+y^4) \leqslant 2\rho^4,$$

on a $\left|\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right| \leqslant 2|y| \leqslant 2\rho$ et, de même, $\left|\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| \leqslant 2|x| \leqslant 2\rho$, qui tendent vers 0 avec ρ : les dérivées partielles sont continues en $(0,0)$.

$$\boxed{f \text{ est de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}^2}$$

3. Pour $y \neq 0$, la formule de la question 2 donne $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,y) = \dfrac{y \cdot (-y^4)}{y^4} = -y$, égalité encore vraie pour $y = 0$. De même, $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,0) = \dfrac{x \cdot x^4}{x^4} = x$ pour tout x. Les deux fonctions $y \mapsto -y$ et $x \mapsto x$ sont dérivables en 0 :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\Big(\frac{\partial f}{\partial x}(0,y)\Big)\Big|_{y=0} = -1, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big(\frac{\partial f}{\partial y}(x,0)\Big)\Big|_{x=0} = 1}$$

On constate que les deux nombres sont différents : dériver par rapport à x, puis par rapport à y, ne donne pas le même résultat que dériver dans l'ordre inverse.
À retenir. Pour les fonctions usuelles, par exemple polynomiales, les deux calculs donnent le même nombre, et l'on serait tenté de croire que l'ordre des dérivations est indifférent. Cet exemple montre que ce n'est pas automatique, même pour une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Une hypothèse de régularité plus forte, étudiée en seconde année, garantit l'égalité ; l'exemple montre qu'elle n'est pas superflue.

EXERCICE 13 ⋆⋆

▷ *Dérivées des puissances.* Soit $n \in \mathbb{N}$ et $y \in \mathbb{R}$ fixés. Montrons par récurrence sur n que la fonction à valeurs complexes $t \mapsto (t+\mathrm{i}y)^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $n(t+\mathrm{i}y)^{n-1}$, la dérivée étant nulle pour $n = 0$. C'est clair pour $n = 0$ et $n = 1$. Si c'est vrai au rang n, la dérivée d'un produit, valable pour les fonctions à valeurs complexes (chapitre 9, proposition 5 et théorème 1), donne

$$\big((t+\mathrm{i}y)^n(t+\mathrm{i}y)\big)' = n(t+\mathrm{i}y)^{n-1}(t+\mathrm{i}y) + (t+\mathrm{i}y)^n = (n+1)(t+\mathrm{i}y)^n.$$

De même, pour x fixé, la fonction $t \mapsto x + \mathrm{i}t$ a pour dérivée i, et la même récurrence montre que $t \mapsto (x+\mathrm{i}t)^n$ a pour dérivée $n\mathrm{i}(x+\mathrm{i}t)^{n-1}$.

▷ *Cas d'un polynôme quelconque.* Soit $P = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k$ et $P' = \sum_{k=1}^{d} k a_k X^{k-1}$ son polynôme dérivé (chapitre 13). Par linéarité de la dérivation, en notant $z = x + \mathrm{i}y$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}P(t+\mathrm{i}y)\Big|_{t=x} = P'(z), \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}P(x+\mathrm{i}t)\Big|_{t=y} = \mathrm{i}P'(z).$$

Par définition de la dérivée d'une fonction à valeurs complexes, $(\operatorname{Re}\varphi)' = \operatorname{Re}(\varphi')$ et $(\operatorname{Im}\varphi)' = \operatorname{Im}(\varphi')$. Les applications partielles de f et g sont les parties réelle et imaginaire de $t \mapsto P(t+\mathrm{i}y)$ et $t \mapsto P(x+\mathrm{i}t)$, donc

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \operatorname{Re} P'(z), \qquad \frac{\partial g}{\partial x} = \operatorname{Im} P'(z),$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} = \operatorname{Re}\left(\mathrm{i}P'(z)\right) = -\operatorname{Im} P'(z), \qquad \frac{\partial g}{\partial y} = \operatorname{Im}\left(\mathrm{i}P'(z)\right) = \operatorname{Re} P'(z).$$

En développant $(x+\mathrm{i}y)^k$ par la formule du binôme, on voit que f et g sont des fonctions polynomiales en x et y, à coefficients réels : elles sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ (proposition 6). En comparant les quatre formules :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial y} = \operatorname{Re} P'(x+\mathrm{i}y), \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\partial g}{\partial x} = -\operatorname{Im} P'(x+\mathrm{i}y)}$$

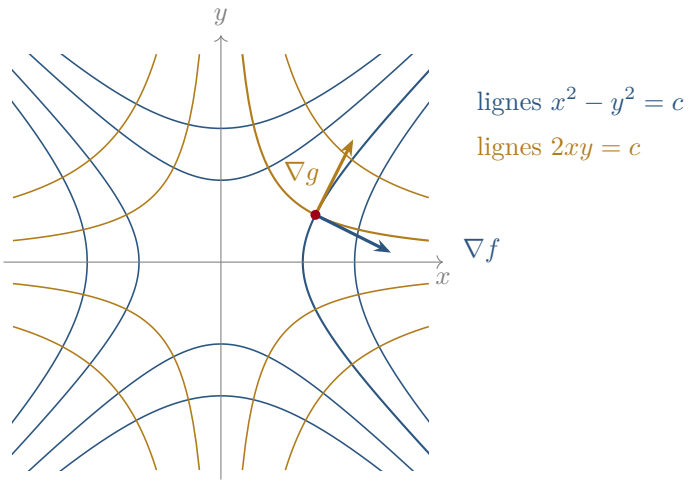
Par exemple, pour $P = X^3$, on a $f = x^3 - 3xy^2$ et $g = 3x^2y - y^3$, et l'on vérifie $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y^2 = \dfrac{\partial g}{\partial y}$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y} = -6xy = -\dfrac{\partial g}{\partial x}$ ✓. Les équations ont été contrôlées par un calcul formel pour des polynômes de degrés 0 à 5 à coefficients complexes.

▷ *Orthogonalité des gradients.* En tout point, les équations de Cauchy-Riemann donnent

$$\langle \nabla f, \nabla g \rangle = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial y}\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial g}{\partial x}\frac{\partial g}{\partial y} = 0.$$

$$\boxed{\nabla f \text{ et } \nabla g \text{ sont orthogonaux en tout point de } \mathbb{R}^2}$$

De plus, $\|\nabla f\| = \|\nabla g\| = |P'(z)|$: le gradient de g se déduit de celui de f par la rotation d'angle $\dfrac{\pi}{2}$, puisque $\nabla g = \left(-\dfrac{\partial f}{\partial y}, \dfrac{\partial f}{\partial x}\right)$.



Pour $P = X^2$, on a $f = x^2 - y^2$, dont les lignes de niveau sont les hyperboles en bleu, et $g = 2xy$, dont les lignes de niveau sont les hyperboles en ocre ; au point $(1, \dfrac{1}{2})$, situé sur les niveaux $f = \dfrac{3}{4}$ et $g = 1$ tracés en gras, les gradients $(2,-1)$ et $(1,2)$, dessinés au facteur 0,4, sont orthogonaux. Chaque gradient est orthogonal à la ligne de niveau de sa fonction (proposition 9), et donc tangent à la ligne de niveau de l'autre : les deux familles de courbes se coupent à angle droit, en tout point où $P'(z) \neq 0$.

À retenir. Les équations de Cauchy-Riemann disent que les fonctions de deux variables réelles qui proviennent d'un polynôme complexe sont très particulières : g est déterminée par f, à une constante près, puisque son gradient $\left(-\dfrac{\partial f}{\partial y}, \dfrac{\partial f}{\partial x}\right)$ est connu (exercice 8, question 2). Ce point de vue, celui des fonctions de la variable complexe z et non des deux variables réelles x et y, sera développé bien au-delà de la première année.

EXERCICE 14 ⋆

Dans tout l'exercice, on note $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ les dérivées partielles de f par rapport à sa première et à sa seconde place, quel que soit le nom des variables de la fonction composée. Pour les quatre premières fonctions, d'une variable, on applique la règle de la chaîne (théorème 3) à un arc $\gamma = (x, y)$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$; pour les trois dernières, de deux variables, on applique le théorème 4 avec $U = V = \mathbb{R}^2$.

(a) L'arc $\gamma(t) = (t^2, t^3)$ a des coordonnées polynomiales, donc de classe $\mathcal{C}^1$, de dérivées $2t$ et $3t^2$. Le théorème 3 montre que $t \mapsto f(t^2, t^3)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, et

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(t^2, t^3) = 2t \frac{\partial f}{\partial x}(t^2, t^3) + 3t^2 \frac{\partial f}{\partial y}(t^2, t^3)}$$

(b) De même, avec $\gamma(t) = (2 + 2t, t^2)$, de dérivée $(2, 2t)$:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(2 + 2t, t^2) = 2 \frac{\partial f}{\partial x}(2 + 2t, t^2) + 2t \frac{\partial f}{\partial y}(2 + 2t, t^2)}$$

(c) Avec $\gamma(t) = (t, t)$, de dérivée $(1, 1)$, la fonction $c : t \mapsto f(t, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, et

$$\boxed{c'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, t)}$$

C'est la dérivée de f en (t, t) selon le vecteur $(1, 1)$ (proposition 8), ce qui est naturel : on parcourt la première bissectrice à vitesse $(1, 1)$.

(d) La fonction étudiée est $t \mapsto f(t, c(t))$, avec c de la question (c). L'arc $\gamma(t) = (t, c(t))$ est de classe $\mathcal{C}^1$, puisque c l'est, de dérivée $(1, c'(t))$. Le théorème 3 donne la classe $\mathcal{C}^1$ et

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(t, f(t, t)) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, f(t, t)) + \Big(\frac{\partial f}{\partial x}(t, t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, t)\Big) \frac{\partial f}{\partial y}(t, f(t, t))}$$

(e) On pose $F(x, y) = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ avec $\varphi(x, y) = y$ et $\psi(x, y) = x$, fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ (proposition 6 (i)), dont les dérivées partielles valent 0, 1 et 1, 0. Le théorème 4 montre que F est de classe $\mathcal{C}^1$, et

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(y, x), \qquad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(y, x)}$$

(f) On prend cette fois $\varphi(x, y) = y$ et $\psi(x, y) = c(x) = f(x, x)$. La fonction ψ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$: ses applications partielles sont $x \mapsto c(x)$, dérivable de dérivée $c'(x)$, et $y \mapsto c(x)$, constante, et ses dérivées partielles $c'(x)$ et 0 sont continues. Le théorème 4 donne la classe $\mathcal{C}^1$ et

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = \Big(\frac{\partial f}{\partial x}(x, x) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, x)\Big) \frac{\partial f}{\partial y}(y, f(x, x)), \qquad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(y, f(x, x))}$$

(g) Avec $\varphi(u, v) = uv$ et $\psi(u, v) = u^2 + v^2$, de dérivées partielles v, u et $2u$, $2v$, le théorème 4 donne la classe $\mathcal{C}^1$ et, les dérivées partielles de f étant évaluées en $(uv, u^2 + v^2)$,

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial u}(u, v) = v \frac{\partial f}{\partial x} + 2u \frac{\partial f}{\partial y}, \qquad \frac{\partial F}{\partial v}(u, v) = u \frac{\partial f}{\partial x} + 2v \frac{\partial f}{\partial y}}$$

Les sept formules ont été contrôlées avec sympy sur la fonction $f(x, y) = \sin x\, \mathrm{e}^y + xy^2 + x^3$ ✓.

Piège. L'erreur la plus répandue, en (e), est d'écrire $\dfrac{\partial F}{\partial x}(x, y) = \dfrac{\partial f}{\partial x}(y, x)$: dériver F par rapport à sa première variable x revient à dériver f par rapport à sa *seconde* place, puisque c'est là que x est placé. La remarque qui suit le théorème 4 le dit autrement : on dérive chacune des deux places de f, et l'on évalue toujours ses dérivées partielles au point $(\varphi(x, y), \psi(x, y))$, ici (y, x), jamais en (x, y).

EXERCICE 15 ⋆

Pour éviter toute confusion entre les variables de f et celles de F, on écrit $f(X,Y)=\sin(X^2-Y^2)$, de sorte que

$$\frac{\partial f}{\partial X}(X,Y)=2X\cos(X^2-Y^2),\qquad \frac{\partial f}{\partial Y}(X,Y)=-2Y\cos(X^2-Y^2).$$

Première méthode : en simplifiant. On a $(x+y)^2-(x-y)^2=4xy$, donc $F(x,y)=\sin(4xy)$, et la dérivation d'une composée de fonctions d'une variable (proposition 6 (iii)) donne

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)=4y\cos(4xy),\qquad \frac{\partial F}{\partial y}(x,y)=4x\cos(4xy)}$$

Seconde méthode : par le théorème 4. On pose $\varphi(x,y)=x+y$ et $\psi(x,y)=x-y$, de dérivées partielles 1, 1 et 1, -1. Au point $(X,Y)=(x+y,x-y)$, on a $X^2-Y^2=4xy$, et le théorème 4 donne

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)=\frac{\partial f}{\partial X}(X,Y)\times 1+\frac{\partial f}{\partial Y}(X,Y)\times 1=\big(2(x+y)-2(x-y)\big)\cos(4xy)=4y\cos(4xy),$$

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)=\frac{\partial f}{\partial X}(X,Y)\times 1+\frac{\partial f}{\partial Y}(X,Y)\times(-1)=\big(2(x+y)+2(x-y)\big)\cos(4xy)=4x\cos(4xy).$$

Les deux méthodes concordent ✓. La première est plus rapide ici, parce que f est connue explicitement et que la composée se simplifie ; la seconde est la seule possible lorsque f est une fonction inconnue, comme dans les exercices 14, 17 et 20.

Piège. Dans la seconde méthode, l'erreur la plus répandue est d'évaluer $\dfrac{\partial f}{\partial X}$ en (x,y), ce qui donnerait $2x\cos(x^2-y^2)$: le résultat ne concorde plus, et c'est précisément ce que la comparaison des deux méthodes permet de détecter.

EXERCICE 16 ⋆

1. Pour $(x,y)\neq(0,0)$, on a $x^2\leqslant x^2+y^2$, donc

$$|f(x,y)-f(0,0)|=|x|\,\frac{x^2}{x^2+y^2}\leqslant|x|\leqslant\|(x,y)\|$$

par la proposition 1 (i), inégalité encore vraie en $(0,0)$. Pour $\varepsilon>0$, le réel $\delta=\varepsilon$ convient dans la définition de la continuité :

$$\boxed{f\text{ est continue en }(0,0)}$$

Les applications partielles en $(0,0)$ sont $t\mapsto f(t,0)$, qui vaut $\dfrac{t^3}{t^2}=t$ pour $t\neq0$ et 0 en 0, c'est-à-dire $t\mapsto t$, et $t\mapsto f(0,t)$, identiquement nulle. Elles sont dérivables en 0, de dérivées 1 et 0 :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)=1,\qquad \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)=0}$$

2. Soit $u=(u_1,u_2)$. Si $u=0$, la fonction $t\mapsto f(0+t\,0)$ est constante et $D_0f(0,0)=0$. Si $u\neq0$, pour $t\neq0$,

$$f(tu)=\frac{t^3u_1^3}{t^2(u_1^2+u_2^2)}=t\,\frac{u_1^3}{u_1^2+u_2^2},$$

égalité encore vraie pour $t=0$. La fonction $t\mapsto f(tu)$ est linéaire, donc dérivable en 0, et

$$\boxed{D_uf(0,0)=\frac{u_1^3}{u_1^2+u_2^2}\quad\text{pour }u\neq0,\qquad D_0f(0,0)=0}$$

Pour $u=(1,0)$ et $u=(0,1)$, on retrouve les dérivées partielles 1 et 0 ✓.

3. Raisonnons par l'absurde. Si f était de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, la proposition 8 donnerait, pour tout vecteur u,

$$D_u f(0,0) = \langle \nabla f(0,0), u\rangle = u_1 \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) + u_2 \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = u_1.$$

Or, pour $u = (1,1)$, la question 2 donne $D_u f(0,0) = \dfrac{1}{2}$, et non 1.

$$\boxed{f \text{ n'est pas de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}^2}$$

On n'a calculé aucune dérivée partielle hors de l'origine : c'est le caractère non linéaire de $u \mapsto D_u f(0,0)$ qui interdit la classe $\mathcal{C}^1$. La fonction f est pourtant continue, et admet en $(0,0)$ des dérivées selon tous les vecteurs.
À retenir. La relation $f(tu) = tf(u)$ montre que la surface $z = f(x,y)$ est formée de droites passant par l'origine : c'est un cône de sommet O, comme le graphe de la norme dans le cours, et il n'a pas de plan tangent en O. Une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ a des dérivées directionnelles qui dépendent *linéairement* de la direction (proposition 8) ; toute dépendance non linéaire, comme ici ou dans la remarque qui suit la proposition 8, est un certificat de non-régularité. L'exercice 19 reviendra sur ces fonctions homogènes.

EXERCICE 17 ⋆

On suit la méthode de la section 22.4.5, avec le changement de variables de la proposition 11. Les relations $u = x+y$ et $v = x-y$ équivalent à $x = \dfrac{u+v}{2}$ et $y = \dfrac{u-v}{2}$: l'application $(u,v) \mapsto (\dfrac{u+v}{2}, \dfrac{u-v}{2})$ est une bijection de $\mathbb{R}^2$ sur lui-même. Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, et

$$F(u,v) = f\Big(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\Big), \qquad \text{de sorte que} \qquad f(x,y) = F(x+y, x-y).$$

Par le théorème 4, F est de classe $\mathcal{C}^1$, et

$$\frac{\partial F}{\partial v}(u,v) = \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) - \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y), \qquad \text{où} \qquad (x,y) = \Big(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\Big).$$

Comme tout point (u,v) de $\mathbb{R}^2$ correspond à un point (x,y), une équation portant sur $\dfrac{\partial f}{\partial x} - \dfrac{\partial f}{\partial y}$ en tout point (x,y) se traduit par une équation sur $\dfrac{\partial F}{\partial v}$ en tout point (u,v), et réciproquement.

(a) L'équation équivaut à $\dfrac{\partial F}{\partial v}(u,v) = \dfrac{1}{2}$ pour tout (u,v). La fonction $G : (u,v) \mapsto F(u,v) - \dfrac{v}{2}$ vérifie alors $\dfrac{\partial G}{\partial v} = 0$; à u fixé, $v \mapsto G(u,v)$ est de dérivée nulle sur l'intervalle $\mathbb{R}$, donc constante (chapitre 9, théorème 7) : $G(u,v) = G(u,0) = g(u)$, avec $g(u) = F(u,0) = f(\dfrac{u}{2}, \dfrac{u}{2})$, de classe $\mathcal{C}^1$ par la règle de la chaîne. Ainsi $F(u,v) = \dfrac{v}{2} + g(u)$, et, en revenant aux variables x et y,

$$\boxed{f(x,y) = \frac{x-y}{2} + g(x+y), \qquad g \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}}$$

Réciproquement, une telle fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ (proposition 6), et

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = \Big(\frac{1}{2} + g'(x+y)\Big) - \Big(-\frac{1}{2} + g'(x+y)\Big) = 1 \quad \checkmark$$

(b) Au point (x,y) associé à (u,v), le second membre vaut $8x+16y = 4(u+v)+8(u-v) = 12u-4v$. L'équation équivaut donc à $\dfrac{\partial F}{\partial v}(u,v) = 6u-2v$ pour tout (u,v). La fonction $(u,v) \mapsto F(u,v)-6uv+v^2$ a une dérivée partielle nulle par rapport à v, et, comme en (a), $F(u,v) = 6uv - v^2 + g(u)$, avec g de classe $\mathcal{C}^1$. Puisque $6(x+y)(x-y) - (x-y)^2 = 5x^2 + 2xy - 7y^2$,

$$\boxed{f(x,y) = 5x^2 + 2xy - 7y^2 + g(x+y), \qquad g \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}}$$

Réciproquement, $\dfrac{\partial f}{\partial x} - \dfrac{\partial f}{\partial y} = (10x + 2y + g'(x+y)) - (2x - 14y + g'(x+y)) = 8x + 16y$ ✓.

À retenir. Les solutions de (b) sont la somme d'une solution particulière, $5x^2 + 2xy - 7y^2$, et de la solution générale $g(x+y)$ de l'équation homogène, qui est celle de la proposition 11. C'est la structure des solutions des équations différentielles linéaires du chapitre 6, où la constante d'intégration est remplacée par une fonction arbitraire de $x + y$, quantité constante le long des droites de direction $(1, -1)$.

EXERCICE 18 ⋆

1. L'ensemble $V =]0, +\infty[\times \mathbb{R}$ est un ouvert, comme dans la démonstration de la proposition 10. Les fonctions $\varphi(r,\theta) = r\cos\theta$ et $\psi(r,\theta) = r\sin\theta$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur V, de dérivées partielles $\cos\theta$, $-r\sin\theta$ et $\sin\theta$, $r\cos\theta$, et le point $(\varphi(r,\theta), \psi(r,\theta))$, de norme $r > 0$, appartient à U. Le théorème 4 montre que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V et, en notant $(x,y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$,

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial \theta}(r,\theta) = -r\sin\theta\,\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + r\cos\theta\,\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x\,\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) - y\,\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)}$$

C'est la formule de la proposition 10, démontrée de la même façon sur U au lieu de $\mathbb{R}^2$.

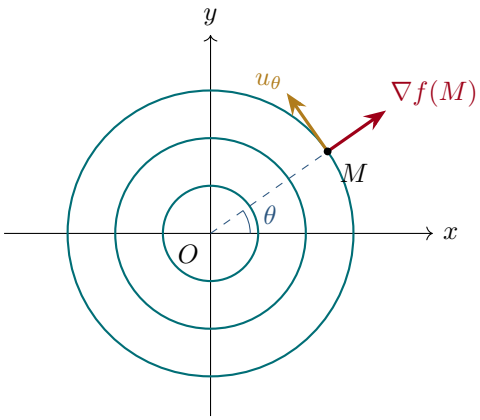
2. *Condition nécessaire.* Supposons f radiale. Pour $r > 0$ fixé, les points $(r\cos\theta, r\sin\theta)$ sont sur le cercle de centre O et de rayon r, donc $\theta \mapsto F(r,\theta)$ est constante, et $\dfrac{\partial F}{\partial \theta}(r,\theta) = 0$. Tout point (x,y) de U s'écrit $(r\cos\theta, r\sin\theta)$ avec $r = \|(x,y)\| > 0$ et θ un argument du complexe non nul $x + \mathrm{i}y$ (chapitre 4), et la question 1 donne $x\,\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y) - y\,\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 0$.

Condition suffisante. Supposons $x\,\dfrac{\partial f}{\partial y} - y\,\dfrac{\partial f}{\partial x} = 0$ sur U. La question 1 donne $\dfrac{\partial F}{\partial \theta} = 0$ sur V. Pour $r > 0$ fixé, la fonction $\theta \mapsto F(r,\theta)$ est de dérivée nulle sur l'intervalle $\mathbb{R}$, donc constante (chapitre 9, théorème 7) : $F(r,\theta) = F(r,0) = f(r,0)$. Tout point du cercle de rayon r s'écrit $(r\cos\theta, r\sin\theta)$, donc f y vaut $f(r,0)$: f est radiale. On a alors, pour tout $(x,y) \in U$,

$$\boxed{f(x,y) = g(\sqrt{x^2+y^2}), \qquad \text{avec} \qquad g(r) = f(r,0)}$$

et g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$, comme application partielle de f, de dérivée $g'(r) = \dfrac{\partial f}{\partial x}(r,0)$ continue. Réciproquement, pour toute fonction g de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$, la fonction $(x,y) \mapsto g(\|(x,y)\|)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U par la proposition 6 (iii), puisque la norme y est de classe $\mathcal{C}^1$ à valeurs dans $]0,+\infty[$, et elle est évidemment radiale.

3. Dans l'exemple du cours, on voulait appliquer la méthode de la section 22.4.5, qui demande une *bijection* entre les nouvelles variables et les anciennes. Or $(r,\theta) \mapsto (r\cos\theta, r\sin\theta)$ n'est pas injective sur $]0,+\infty[\times \mathbb{R}$, puisque θ n'est défini qu'à 2π près ; pour obtenir une bijection, il fallait restreindre θ à $]-\pi,\pi[$, et donc retirer de $\mathbb{R}^2$ la demi-droite des points d'argument π. Ici, la fonction f est donnée, et F est définie à partir d'elle : on n'a jamais besoin de remonter de F à f, donc l'injectivité ne sert pas. Deux choses seulement sont utilisées : tout point de U est atteint, et, à r fixé, θ décrit un *intervalle*, ici $\mathbb{R}$ tout entier, ce qui permet d'appliquer le théorème 7 du chapitre 9. Autrement dit, on dérive f le long de chaque cercle, parcouru par l'arc $\theta \mapsto (r\cos\theta, r\sin\theta)$, et ce cercle est tout entier contenu dans U.



Pour une fonction radiale, les lignes de niveau sont les cercles de centre O, en pétrole. Le gradient, normal aux lignes de niveau (proposition 9), est porté par le rayon, donc orthogonal au vecteur $u_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta)$: c'est exactement la condition $\langle \nabla f(M), u_\theta \rangle = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial F}{\partial \theta} = 0$, c'est-à-dire $x\dfrac{\partial f}{\partial y} - y\dfrac{\partial f}{\partial x} = 0$.

Piège. Le passage de « f radiale » à « $f(x,y) = g(\sqrt{x^2+y^2})$ » n'est pas une formalité : l'erreur la plus répandue est d'oublier de justifier que g est de classe $\mathcal{C}^1$. On l'obtient ici gratuitement, car g est une application partielle de f.

EXERCICE 19 ⋆⋆

1. Fixons $t > 0$. Les fonctions $(x,y) \mapsto tx$ et $(x,y) \mapsto ty$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, et $(tx, ty) \in U$ pour $(x,y) \in U$. Par le théorème 4, la fonction $(x,y) \mapsto f(tx,ty)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, de dérivée partielle par rapport à x égale à $t\dfrac{\partial f}{\partial x}(tx,ty)$. Elle coïncide avec $(x,y) \mapsto t^\alpha f(x,y)$, dont la dérivée partielle par rapport à x vaut $t^\alpha \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y)$. En égalant et en divisant par $t \neq 0$, puis en faisant de même pour y :

$$\boxed{\forall (x,y) \in U,\ \forall t > 0, \qquad \frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty) = t^{\alpha-1}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y), \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(tx,ty) = t^{\alpha-1}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)}$$

Attention. On ne dit pas que les dérivées partielles sont « homogènes de degré $\alpha - 1$ » au sens de la définition de l'énoncé, qui exige la classe $\mathcal{C}^1$: les dérivées partielles d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ ne sont que continues. La relation démontrée est exactement celle que demande la question.

2. Fixons $(x,y) \in U$. L'arc $\gamma : t \mapsto (tx,ty)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$, à valeurs dans U, de dérivée (x,y). La règle de la chaîne (théorème 3) permet de dériver le membre de gauche de $f(tx,ty) = t^\alpha f(x,y)$, et l'on dérive le membre de droite comme une fonction puissance :

$$x\frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty) + y\frac{\partial f}{\partial y}(tx,ty) = \alpha\, t^{\alpha-1} f(x,y).$$

En $t = 1$, on obtient

$$\boxed{x\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + y\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \alpha f(x,y)}$$

3. Soit $(x,y) \in U$. Par la règle de la chaîne, comme à la question 2, φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$ et

$$\varphi'(t) = x\frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty) + y\frac{\partial f}{\partial y}(tx,ty).$$

La relation d'Euler, écrite au point (tx,ty) de U, donne $tx\dfrac{\partial f}{\partial x}(tx,ty) + ty\dfrac{\partial f}{\partial y}(tx,ty) = \alpha f(tx,ty)$, c'est-à-dire

$$\boxed{t\,\varphi'(t) = \alpha\,\varphi(t) \qquad \text{pour tout } t > 0}$$

Sur l'intervalle $]0,+\infty[$, c'est l'équation différentielle linéaire homogène $\varphi' - \dfrac{\alpha}{t}\varphi = 0$; une primitive de $t \mapsto -\dfrac{\alpha}{t}$ est $-\alpha \ln t$, et le théorème 2 du chapitre 6 donne $\varphi(t) = \lambda\, \mathrm{e}^{\alpha \ln t} = \lambda t^\alpha$ pour une constante λ. En $t = 1$, $\lambda = \varphi(1) = f(x,y)$, donc

$$\boxed{f(tx,ty) = t^\alpha f(x,y) \qquad \text{pour tout } (x,y) \in U \text{ et tout } t > 0}$$

et f est homogène de degré α. On peut aussi éviter le chapitre 6 : la fonction $t \mapsto t^{-\alpha}\varphi(t)$ a pour dérivée $t^{-\alpha-1}\big(t\varphi'(t) - \alpha\varphi(t)\big) = 0$ sur un intervalle, donc elle est constante. Sur l'exemple $f(x,y) = \dfrac{x^3+y^3}{\sqrt{x^2+y^2}}$, homogène de degré 2, sympy confirme la relation d'Euler et l'homogénéité de degré 1 des dérivées partielles ✓.

À retenir. La relation d'Euler dit que la dérivée de f selon le vecteur (x,y), c'est-à-dire dans la direction radiale, vaut $\alpha f(x,y)$: la fonction croît le long de chaque demi-droite issue de O comme $t \mapsto t^\alpha$. Le même schéma, dériver une identité par rapport à un paramètre puis l'évaluer en une valeur particulière, a servi à l'exercice 18. La fonction de l'exercice 16 est homogène de degré 1 sur U, et ses dérivées partielles, homogènes de degré 0, sont constantes sur chaque demi-droite issue de O : elles ne peuvent avoir de limite en O que si elles sont constantes, ce qui explique autrement que cette fonction ne soit pas de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

EXERCICE 20 ⋆⋆

1. Notons $\delta = ad - bc \neq 0$, et considérons l'application $\varphi' : (u,v) \mapsto \big(\dfrac{du-bv}{\delta}, \dfrac{-cu+av}{\delta}\big)$. Pour $(u,v) = (ax+by, cx+dy)$, on calcule

$$\frac{du-bv}{\delta} = \frac{(ad-bc)x + (db-bd)y}{\delta} = x, \qquad \frac{-cu+av}{\delta} = \frac{(-ca+ac)x + (ad-bc)y}{\delta} = y,$$

donc $\varphi' \circ \varphi = \mathrm{Id}$, et le même calcul, avec les coefficients de φ', donne $\varphi \circ \varphi' = \mathrm{Id}$. Ainsi φ est une bijection de $\mathbb{R}^2$ sur lui-même, et

$$\boxed{\varphi^{-1}(u,v) = \Big(\frac{d}{\delta}u - \frac{b}{\delta}v,\ -\frac{c}{\delta}u + \frac{a}{\delta}v\Big)}$$

qui est de la même forme, avec des coefficients de déterminant $\dfrac{ad-bc}{\delta^2} = \dfrac{1}{\delta} \neq 0$. C'est l'inverse d'une matrice 2×2 inversible, au sens du chapitre 16.

La fonction $F = f \circ \varphi^{-1}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ par le théorème 4, puisque les deux coordonnées de φ^{-1} sont polynomiales. On a $f = F \circ \varphi$, c'est-à-dire $f(x,y) = F(ax+by, cx+dy)$, et le théorème 4, appliqué cette fois à F composée avec φ, donne, les dérivées partielles de F étant évaluées en $(ax+by, cx+dy)$,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = a\frac{\partial F}{\partial u} + c\frac{\partial F}{\partial v}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = b\frac{\partial F}{\partial u} + d\frac{\partial F}{\partial v}, \qquad \boxed{2\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = (2a-b)\frac{\partial F}{\partial u} + (2c-d)\frac{\partial F}{\partial v}}$$

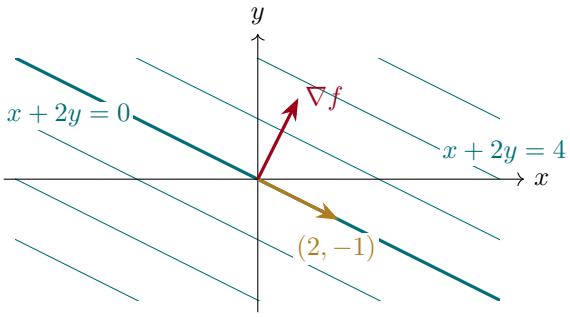
2. On veut annuler le coefficient de $\dfrac{\partial F}{\partial u}$ en gardant celui de $\dfrac{\partial F}{\partial v}$ non nul et $\delta \neq 0$: on choisit $b = 2a$, par exemple

$$\boxed{a = 1, \quad b = 2, \quad c = 0, \quad d = 1}, \qquad u = x + 2y, \quad v = y,$$

pour lesquels $\delta = 1$ et $2c - d = -1$. L'équation (E) s'écrit alors $-\dfrac{\partial F}{\partial v}(x+2y, y) = 0$ pour tout (x,y) ; comme φ est surjective, c'est équivalent à $\dfrac{\partial F}{\partial v} = 0$ sur $\mathbb{R}^2$. À u fixé, $v \mapsto F(u,v)$ est de dérivée nulle sur $\mathbb{R}$, donc $F(u,v) = F(u,0) = g(u)$, avec g de classe $\mathcal{C}^1$ par la règle de la chaîne. Les solutions de (E) sont donc

$$\boxed{f(x,y) = g(x+2y), \qquad g \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}}$$

Réciproquement, $2\dfrac{\partial f}{\partial x} - \dfrac{\partial f}{\partial y} = 2g'(x+2y) - 2g'(x+2y) = 0$ ✓.



L'équation (E) s'écrit $D_{(2,-1)}f = 0$: f est constante le long de chaque droite de direction $(2,-1)$, en pétrole, d'équation $x+2y=c$, et $g(c)$ est la valeur qu'elle y prend. Le gradient $\nabla f = g'(x+2y)\,(1,2)$, en carmin, est orthogonal à ces droites, qui sont les lignes de niveau de f (proposition 9).

3. Le calcul de la question 1, avec les coefficients 1 et -2 au lieu de 2 et -1, donne

$$\frac{\partial f}{\partial x} - 2\frac{\partial f}{\partial y} = (a-2b)\frac{\partial F}{\partial u} + (c-2d)\frac{\partial F}{\partial v}.$$

On choisit $a = 2b$ et $c - 2d \neq 0$, par exemple $a=2$, $b=1$, $c=1$, $d=0$, pour lesquels $\delta = -1 \neq 0$ et $c-2d=1$: $u = 2x+y$ et $v = x$. L'équation s'écrit $\dfrac{\partial F}{\partial v}(2x+y, x) = x$ pour tout (x,y), c'est-à-dire, φ étant surjective, $\dfrac{\partial F}{\partial v}(u,v) = v$ pour tout (u,v). La fonction $(u,v) \mapsto F(u,v) - \dfrac{v^2}{2}$ a une dérivée nulle par rapport à v, d'où $F(u,v) = \dfrac{v^2}{2} + g(u)$, avec g de classe $\mathcal{C}^1$, et

$$\boxed{f(x,y) = \frac{x^2}{2} + g(2x+y), \qquad g \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}}$$

Réciproquement, $\dfrac{\partial f}{\partial x} - 2\dfrac{\partial f}{\partial y} = x + 2g'(2x+y) - 2g'(2x+y) = x$ ✓.

Piège. L'erreur la plus répandue, en question 3, est d'écrire $\dfrac{\partial F}{\partial v} = x$ et d'intégrer en v en traitant x comme une constante : le second membre doit être exprimé dans les nouvelles variables avant d'intégrer à u fixé. Ici $x = v$, et l'on intègre v ; si l'on avait choisi d'autres coefficients, x aurait été une combinaison de u et v, et la primitive aurait changé.

EXERCICE 21 ⋆⋆

1. Notons $g(M) = \langle M - A, n\rangle = n_1(x-x_A) + n_2(y-y_A)$ pour $M=(x,y)$, où $n=(n_1,n_2)$. La fonction g est polynomiale de degré 1, donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, de gradient constant $\nabla g = n$. La droite D est l'ensemble des points M tels que $M-A$ soit orthogonal à n, c'est-à-dire $D = \{g = 0\}$ (chapitre 19, proposition 12), et $f = |g|$.

$\mathbb{R}^2 \setminus D$ est un ouvert. Soit $a \notin D$ et $\rho = |g(a)| = d(a,D) > 0$. Pour $M \in B(a,\rho)$, l'inégalité de Cauchy-Schwarz (chapitre 19, théorème 1) donne

$$|g(M) - g(a)| = |\langle M-a, n\rangle| \leqslant \|M-a\|\,\|n\| < \rho = |g(a)|,$$

donc $g(M)$ est non nul et du même signe que $g(a)$. Ainsi $B(a,\rho) \subset \mathbb{R}^2 \setminus D$, et l'on a même mieux : les deux demi-plans ouverts $H_+ = \{g>0\}$ et $H_- = \{g<0\}$ sont des ouverts, et $\mathbb{R}^2 \setminus D$ est leur réunion. On retrouve aussi que $\mathbb{R}^2 \setminus D = \{g \neq 0\}$ est ouvert par la proposition 4 (v).

Classe $\mathcal{C}^1$ et gradient. Sur H_+, $f = g$, et sur H_-, $f = -g$. Soit $a \in H_+$, et $\rho > 0$ tel que $B(a,\rho) \subset H_+$. Pour $|t| < \rho$, les applications partielles de f en a coïncident avec celles de g, donc f

admet en a les mêmes dérivées partielles que g ; de même sur H_- avec $-g$. Les dérivées partielles de f sont constantes sur chacun des deux ouverts, donc continues sur leur réunion :

$$\boxed{f \text{ est de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}^2 \setminus D, \qquad \nabla f(M) = \varepsilon(M)\, n, \quad \text{où } \varepsilon(M) \text{ est le signe de } \langle M - A, n\rangle}$$

Le gradient est le vecteur unitaire orthogonal à D dirigé du côté de M : la distance à D croît le plus vite quand on s'éloigne perpendiculairement de D, à la vitesse $\|\nabla f(M)\| = 1$ (théorème 2).

En un point de D. Soit $M_0 \in D$. Pour tout réel t, $f(M_0 + tn) = |\langle M_0 - A, n\rangle + t\|n\|^2| = |t|$, qui n'est pas dérivable en 0 : f n'admet pas de dérivée selon n en M_0. Si f était de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, elle en admettrait une par la proposition 8 :

$$\boxed{f \text{ n'est pas de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}^2}$$

Le graphe de f est un « toit » formé de deux demi-plans qui se rejoignent le long de D, en formant une arête.

2. Notons n_A le vecteur normal unitaire à la droite (BC) dirigé du côté de A, c'est-à-dire tel que $\langle A - B, n_A\rangle > 0$, et définissons de même n_B, normal à (CA) et dirigé du côté de B, et n_C, normal à (AB) et dirigé du côté de C. Posons

$$g_A(M) = \langle M - B, n_A\rangle, \qquad g_B(M) = \langle M - C, n_B\rangle, \qquad g_C(M) = \langle M - A, n_C\rangle.$$

Par la question 1, un point M est strictement du même côté de (BC) que A si et seulement si $g_A(M)$ est du signe de $g_A(A) > 0$, et de même pour les deux autres droites. Ainsi

$$T = \{g_A > 0\} \cap \{g_B > 0\} \cap \{g_C > 0\}$$

est l'intersection de trois demi-plans ouverts, donc un ouvert par la proposition 2 (iii), appliquée deux fois. Pour $M \in T$, on a $d\big(M, (BC)\big) = |g_A(M)| = g_A(M)$, et de même pour les autres côtés, donc

$$S(M) = g_A(M) + g_B(M) + g_C(M) \qquad \text{pour } M \in T.$$

Sur T, S est donc la restriction d'une fonction polynomiale de degré 1, de classe $\mathcal{C}^1$, et

$$\boxed{\nabla S(M) = n_A + n_B + n_C \qquad \text{pour tout } M \in T}$$

somme des trois vecteurs normaux unitaires aux côtés, dirigés vers l'intérieur du triangle.

3. *Équivalence.* Si S est constante sur l'ouvert T, ses applications partielles sont constantes au voisinage de chaque point, donc $\nabla S = 0$, et $n_A + n_B + n_C = 0$. Réciproquement, si $n_A + n_B + n_C = 0$, on a, pour $M \in T$,

$$S(M) = \langle M, n_A + n_B + n_C\rangle - \langle B, n_A\rangle - \langle C, n_B\rangle - \langle A, n_C\rangle = -\langle B, n_A\rangle - \langle C, n_B\rangle - \langle A, n_C\rangle,$$

qui ne dépend pas de M. Il reste à traduire la condition $n_A + n_B + n_C = 0$ sur le triangle.

Somme nulle de trois vecteurs unitaires. Si $n_A + n_B + n_C = 0$, alors $\|n_B + n_C\|^2 = \|n_A\|^2$, soit $2 + 2\langle n_B, n_C\rangle = 1$, et $\langle n_B, n_C\rangle = -\dfrac{1}{2}$; de même pour les deux autres produits scalaires. Réciproquement, si les trois produits scalaires valent $-\dfrac{1}{2}$, alors $\|n_A + n_B + n_C\|^2 = 3 + 2(-\dfrac{3}{2}) = 0$. C'est la question 2 de l'exercice 35.

Lien avec les angles du triangle. Notons $e_1 = \dfrac{B - A}{AB}$ et $e_2 = \dfrac{C - A}{AC}$, et $\widehat{A} \in]0, \pi[$ l'angle en A, de sorte que $\langle e_1, e_2\rangle = \cos\widehat{A}$. Le vecteur $e_2 - \cos\widehat{A}\, e_1$ est orthogonal à e_1, de norme $\sqrt{1 - \cos^2\widehat{A}} = \sin\widehat{A}$, et son produit scalaire avec $C - A$ vaut $AC\, \sin^2\widehat{A} > 0$: c'est $\sin\widehat{A}\, n_C$. De même, $e_1 - \cos\widehat{A}\, e_2 = \sin\widehat{A}\, n_B$. On en déduit

$$\sin^2\widehat{A}\, \langle n_B, n_C\rangle = \langle e_1 - \cos\widehat{A}\, e_2, e_2 - \cos\widehat{A}\, e_1\rangle = \cos\widehat{A} - 2\cos\widehat{A} + \cos^3\widehat{A} = -\cos\widehat{A}\, \sin^2\widehat{A},$$

$$\boxed{\langle n_B, n_C\rangle = -\cos\widehat{A}}$$

et de même aux deux autres sommets. Ainsi $\langle n_B, n_C\rangle = -\dfrac{1}{2}$ si et seulement si $\cos\widehat{A} = \dfrac{1}{2}$, c'est-à-dire $\widehat{A} = \dfrac{\pi}{3}$. La fonction S est donc constante sur T si et seulement si les trois angles du triangle mesurent $\dfrac{\pi}{3}$. Un triangle équilatéral a ses trois angles égaux à $\dfrac{\pi}{3}$; réciproquement, si c'est le cas, en notant a, b, c les longueurs des côtés opposés à A, B, C, la formule d'Al-Kashi donne $a^2 = b^2 + c^2 - bc$ et $b^2 = a^2 + c^2 - ac$, d'où, par différence, $(a-b)(2a+2b-c) = 0$; comme $c < a + b$, on a $a = b$, et de même $b = c$.

$$\boxed{S \text{ est constante sur } T \iff ABC \text{ est équilatéral}}$$

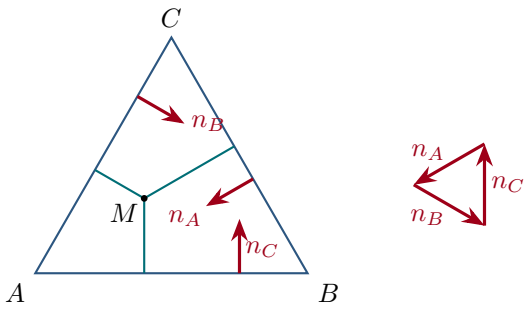
Valeur de la constante. Le centre de gravité $G = \dfrac{1}{3}(A+B+C)$ vérifie

$$g_A(G) = \frac{1}{3}\big(\langle A-B, n_A\rangle + \langle C-B, n_A\rangle\big) = \frac{1}{3}\langle A-B, n_A\rangle > 0,$$

le vecteur $C - B$ étant orthogonal à n_A, et de même $g_B(G) > 0$ et $g_C(G) > 0$: il appartient à T. Or $\langle A-B, n_A\rangle = d(A,(BC))$ est la hauteur issue de A, qui vaut $\ell \sin\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\ell\sqrt{3}}{2}$ dans le triangle équilatéral. Chacune des trois distances de G aux côtés vaut le tiers de la hauteur, et

$$\boxed{S(M) = \frac{\ell\sqrt{3}}{2} \qquad \text{pour tout } M \in T}$$

La somme des distances aux trois côtés est égale à la hauteur du triangle, résultat connu sous le nom de théorème de Viviani. Le contrôle numérique, pour $\ell = 4$ et trois points de T, donne $3{,}4641 \approx 2\sqrt{3}$ ✓ ; pour le triangle quelconque de sommets $(0,0)$, $(5,0)$, $(1{,}3\,;2{,}9)$, S prend des valeurs différentes en deux points de T.



Dans le triangle équilatéral de côté 4, les trois distances de $M = (1{,}6\,;1{,}1)$ aux côtés, en pétrole, valent environ 1,5285, 0,8356 et 1,1, de somme $3{,}4641 = 2\sqrt{3}$, la hauteur. À droite, les trois normales intérieures mises bout à bout forment un triangle fermé : leur somme, qui est le gradient de S, est nulle, et S ne varie pas quand M se déplace.
À retenir. Une fonction affine sur un ouvert est constante si et seulement si son gradient est nul. Tout le travail consiste ici à reconnaître que, *à l'intérieur* du triangle, les valeurs absolues disparaissent : c'est la question 1, où la distance à une droite n'est de classe $\mathcal{C}^1$ que loin de cette droite.

EXERCICE 22 ⋆⋆

1. Notons $s(x,y) = x^2+y^2$, fonction polynomiale, de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, à valeurs dans $]0,+\infty[$. Par la proposition 6 (iii), $f = \varphi \circ s$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, et

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x\,\varphi'(x^2+y^2), \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2y\,\varphi'(x^2+y^2).$$

Comme φ est de classe $\mathcal{C}^2$, φ' est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$; la proposition 6 (iii), appliquée à φ', puis la proposition 6 (ii), pour le produit par $2x$, montrent que $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U, et de même pour $\dfrac{\partial f}{\partial y}$: f vérifie les hypothèses de l'énoncé. On dérive ces produits :

$$\frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial f}{\partial x}\Big) = 2\varphi'(s) + 4x^2\varphi''(s), \qquad \frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{\partial f}{\partial y}\Big) = 2\varphi'(s) + 4y^2\varphi''(s),$$

où $s = x^2+y^2$, et la somme donne

$$\boxed{\Delta f(x,y) = 4s\,\varphi''(s) + 4\varphi'(s), \qquad s = x^2+y^2}$$

2. Quand (x,y) décrit U, $s = x^2+y^2$ décrit $]0,+\infty[$ tout entier, puisque $s(\sqrt{\sigma},0) = \sigma$ pour $\sigma > 0$. La fonction f est donc harmonique sur U si et seulement si

$$\forall s > 0, \qquad s\,\psi'(s) + \psi(s) = 0, \qquad \text{où } \psi = \varphi'.$$

Cette relation s'écrit $(s\psi)' = 0$: sur l'intervalle $]0,+\infty[$, elle équivaut à $s\psi(s) = C$ pour une constante C (chapitre 9, théorème 7), c'est-à-dire $\varphi'(s) = \dfrac{C}{s}$, puis à $\varphi(s) = C\ln s + D$, pour une autre constante D, par le même théorème appliqué à $\varphi - C\ln$.

$$\boxed{f(x,y) = C\ln(x^2+y^2) + D, \qquad C, D \in \mathbb{R}}$$

Réciproquement, pour $\varphi(s) = C\ln s + D$, on a $4s\,\varphi''(s) + 4\varphi'(s) = -\dfrac{4C}{s} + \dfrac{4C}{s} = 0$ ✓.

À retenir. À une constante multiplicative près, la seule fonction harmonique radiale non constante est $\ln\|(x,y)\| = \dfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$, qui tend vers $-\infty$ en O : c'est pourquoi l'origine a été retirée. Les fonctions harmoniques radiales sur $\mathbb{R}^2$ tout entier sont donc les constantes. En physique, ce logarithme est le potentiel créé dans le plan par un fil rectiligne chargé ; la seconde année étudiera les dérivées partielles d'ordre 2 en général.

EXERCICE 23 ⋆

Les cinq fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert $\mathbb{R}^2$ (proposition 6) : d'après le théorème 5, leurs extrema locaux sont à chercher parmi les points critiques, dont on étudie ensuite la nature par le signe de l'accroissement $\Delta(h,k) = f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0,y_0)$, comme dans la méthode de la section 22.5.2.

(a) Les points critiques sont les solutions du système $6x - 2y - 8 = 0$, $-2x + 6y + 8 = 0$. La première équation donne $y = 3x - 4$, et la seconde devient $16x - 16 = 0$: l'unique point critique est $(1,-1)$, où f vaut -8. Comme f est polynomiale de degré 2, Δ est exactement sa partie quadratique :

$$\Delta(h,k) = 3h^2 - 2hk + 3k^2 = 2(h^2+k^2) + (h-k)^2,$$

positif, et nul seulement pour $h = k = 0$.

$$\boxed{f \text{ admet en } (1,-1) \text{ un minimum global strict, égal à } -8, \text{ et aucun autre extremum local}}$$

La fonction n'a pas de maximum : $f(x,0) = 3x^2 - 8x$ tend vers $+\infty$.

(b) On a $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 1$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y} = -2y$: les points critiques sont $(\dfrac{1}{\sqrt{3}}, 0)$ et $(-\dfrac{1}{\sqrt{3}}, 0)$. En un point $(x_0,0)$ tel que $3x_0^2 = 1$, on développe :

$$\Delta(h,k) = (x_0+h)^3 - (x_0+h) - x_0^3 + x_0 - k^2 = (3x_0^2 - 1)h + 3x_0h^2 + h^3 - k^2 = h^2(3x_0 + h) - k^2.$$

— En $(\dfrac{1}{\sqrt{3}}, 0)$, $\Delta(h,k) = h^2(\sqrt{3}+h) - k^2$. Pour $0 < |h| < \sqrt{3}$, $\Delta(h,0) > 0$, et pour $k \neq 0$, $\Delta(0,k) = -k^2 < 0$: toute boule centrée en ce point contient des points où f est plus grande et d'autres où elle est plus petite. C'est un col.

— En $(-\dfrac{1}{\sqrt{3}}, 0)$, $\Delta(h,k) = h^2(h-\sqrt{3}) - k^2$. Pour $|h| < \sqrt{3}$, les deux termes sont négatifs, et $\Delta(h,k) = 0$ impose $h = 0$ et $k = 0$: sur la boule de rayon $\sqrt{3}$, $\Delta < 0$ hors du centre. C'est un maximum local strict, de valeur $f(-\dfrac{1}{\sqrt{3}}, 0) = -\dfrac{1}{3\sqrt{3}} + \dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{2\sqrt{3}}{9} \approx 0{,}385$.

$$\boxed{\text{maximum local strict } \tfrac{2\sqrt{3}}{9} \text{ en } \Big(-\tfrac{1}{\sqrt{3}}, 0\Big), \text{ non global;} \quad \text{col en } \Big(\tfrac{1}{\sqrt{3}}, 0\Big)}$$

Le maximum n'est pas global, puisque $f(x,0) = x^3 - x$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$, et il n'y a pas de minimum global, puisque $f(0,y) = -y^2$ tend vers $-\infty$.

(c) On a $\nabla f(x,y) = (-\sin x, 2y)$: les points critiques sont les points $(m\pi, 0)$, $m \in \mathbb{Z}$, en nombre infini. Comme $\cos x \geqslant -1$ et $y^2 \geqslant 0$, on a $f \geqslant -1$, avec égalité si et seulement si $\cos x = -1$ et $y = 0$, c'est-à-dire en $((2p+1)\pi, 0)$, $p \in \mathbb{Z}$. En $(2p\pi, 0)$, où f vaut 1, on a $\Delta(h,0) = \cos h - 1 < 0$ pour $0 < |h| < 2\pi$ et $\Delta(0,k) = k^2 > 0$ pour $k \neq 0$: c'est un col.

$$\boxed{\text{minimum global } -1 \text{ en } \big((2p+1)\pi, 0\big); \quad \text{col en } (2p\pi, 0), \quad p \in \mathbb{Z}}$$

Ces minima sont stricts au sens local, puisque deux d'entre eux sont distants de 2π ; il n'y a pas de maximum, $f(0,y)$ tendant vers $+\infty$.

(d) On a $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \operatorname{Arctan} y \; f(x,y)$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \dfrac{x}{1+y^2} f(x,y)$, et l'exponentielle ne s'annule pas : le gradient est nul si et seulement si $\operatorname{Arctan} y = 0$ et $x = 0$, c'est-à-dire en $(0,0)$, où f vaut 1. Comme l'exponentielle est strictement croissante, $f(x,y) - 1$ a le signe de $x \operatorname{Arctan} y$. Pour $t \neq 0$, $t \operatorname{Arctan} t > 0$ et $t \operatorname{Arctan}(-t) = -t \operatorname{Arctan} t < 0$: le long des deux bissectrices, f prend, aussi près que l'on veut de l'origine, des valeurs supérieures et inférieures à 1.

$$\boxed{f \text{ n'admet aucun extremum local}}$$

Elle est d'ailleurs à valeurs dans $]0,+\infty[$, minorée par 0 sans atteindre cette borne.

(e) On factorise les dérivées partielles :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 3\mathrm{e}^{3x}y^2 + \mathrm{e}^x y = \mathrm{e}^x y\,(3\mathrm{e}^{2x}y+1), \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2\mathrm{e}^{3x}y + \mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x(2\mathrm{e}^{2x}y+1).$$

La seconde ne s'annule que pour $y = -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}$, et la première que pour $y = 0$ ou $y = -\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-2x}$; ces conditions sont incompatibles, puisque $\mathrm{e}^{-2x} \neq 0$.

$$\boxed{f \text{ n'a aucun point critique, donc aucun extremum local}}$$

Elle n'est pas majorée, puisque $f(0,y) = y^2 + y$ tend vers $+\infty$, ni minorée, puisque

$$f\Big(x, -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\Big) = -\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-x} \xrightarrow[x\to-\infty]{} -\infty.$$

Tous ces résultats ont été confirmés par sympy, et la nature des points critiques par l'étude de Δ sur une grille ✓.

Piège. En (d), l'erreur la plus répandue est de conclure à un minimum en regardant seulement les axes, où f vaut constamment 1 : les applications partielles ne voient pas les directions obliques, où se trouvent les valeurs inférieures. En (c), il faut penser que $\sin x = 0$ a une infinité de solutions, et que les points critiques n'ont pas tous la même nature.

EXERCICE 24 ⋆

À l'intérieur du disque. On a $\nabla f(x,y) = (2x, -2y-2)$, qui ne s'annule qu'en $(0,-1)$. Ce point est sur le cercle unité, et non dans le disque ouvert $B(0,1)$. Supposons que la restriction de f au disque fermé atteigne son maximum en un point a de $B(0,1)$. Alors $f(M) \leqslant f(a)$ pour tout M de l'ouvert $B(0,1)$: f, de classe $\mathcal{C}^1$ sur cet ouvert, y admet un maximum local en a, et le théorème 5 donne $\nabla f(a) = 0$, ce qui est impossible. Il en va de même pour le minimum :

$$\boxed{\text{le maximum et le minimum de } f \text{ sur } \overline{B}(0,1), \text{ s'ils existent, sont atteints sur le cercle unité}}$$

Sur le cercle. Tout point du cercle s'écrit $(\cos t, \sin t)$, et, avec $s = \sin t \in [-1,1]$,

$$f(\cos t, \sin t) = \cos^2 t - \sin^2 t - 2\sin t = 1 - 2s - 2s^2 = p(s).$$

Le trinôme p, de dérivée $-2-4s$, croît sur $\big[-1, -\frac{1}{2}\big]$ et décroît sur $\big[-\frac{1}{2}, 1\big]$: il atteint son maximum $p(-\frac{1}{2}) = \frac{3}{2}$, et son minimum sur $[-1,1]$ en l'une des bornes, $p(-1) = 1$ ou $p(1) = -3$, donc -3.

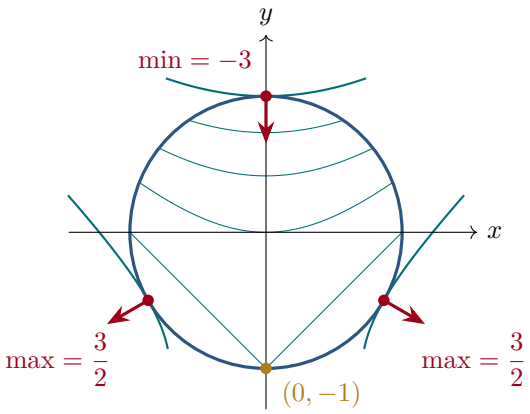
Conclusion. On compare maintenant tout point du disque au cercle, ce qui établit l'existence des extrema sans faire appel à un théorème général. Pour $(x,y) \in \overline{B}(0,1)$, on a $x^2 \leqslant 1-y^2$ et $y \in [-1,1]$, donc

$$f(x,y) \leqslant (1-y^2) - y^2 - 2y = p(y) \leqslant \frac{3}{2}, \qquad f(x,y) \geqslant -y^2 - 2y = 1 - (y+1)^2 \geqslant 1 - 4 = -3.$$

La première inégalité est une égalité si et seulement si $x^2 = 1-y^2$ et $y = -\frac{1}{2}$, c'est-à-dire en $(\pm\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$; la seconde si et seulement si $x = 0$ et $y = 1$.

$$\boxed{\max_{\overline{B}(0,1)} f = \frac{3}{2}, \text{ atteint en } \Big(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\Big) \text{ et } \Big(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\Big); \qquad \min_{\overline{B}(0,1)} f = -3, \text{ atteint en } (0,1)}$$

Une grille de 801×1601 points du disque, en coordonnées polaires, donne un maximum 1,49999 et un minimum -3 ✓.



Les lignes de niveau de f sont les hyperboles $x^2-(y+1)^2=c-1$, en pétrole, de centre le point critique $(0,-1)$, en ocre, qui est un col situé sur le bord. Le maximum et le minimum sont atteints aux points où le cercle est tangent à une ligne de niveau, celle de niveau $\dfrac{3}{2}$ en deux points, celle de niveau -3 au sommet ; en ces points, le gradient, en carmin, est porté par le rayon, comme dans le dernier exemple de la section 22.5.3.

Piège. L'erreur la plus répandue est d'annoncer « l'unique point critique $(0,-1)$ est le minimum » : il n'est pas à l'intérieur du disque, et $f(0,-1)=1$ n'est ni le maximum ni le minimum. Inversement, le maximum et le minimum ne sont pas des points critiques de f : le théorème 5 ne s'applique qu'à l'intérieur, et le bord demande une étude à part.

EXERCICE 25 ⋆⋆

Les quatre fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert : $\mathbb{R}^2$, ou le demi-plan ouvert $\mathbb{R}\times]0,+\infty[$ en (d). On applique la méthode de la section 22.5.2.

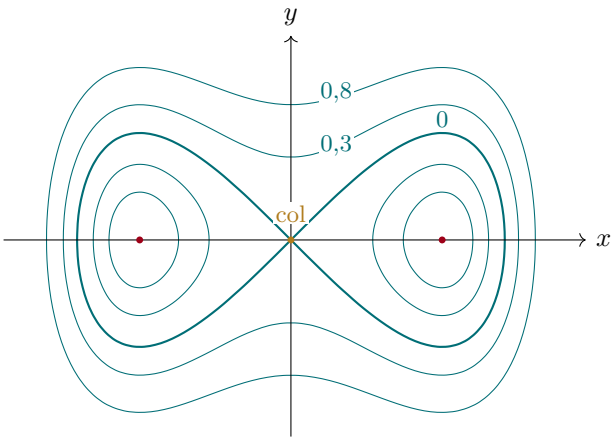
(a) On a $\nabla f(x,y)=\big(2x(x^2-1),2y\big)$: les points critiques sont $(0,0)$, $(1,0)$ et $(-1,0)$. On met f sous forme canonique en x^2 :

$$f(x,y)=y^2+\frac{1}{2}(x^2-1)^2-\frac{1}{2}\geqslant-\frac{1}{2},$$

avec égalité si et seulement si $y=0$ et $x^2=1$. En $(0,0)$, où f vaut 0, on a $f(t,0)=t^2(\dfrac{t^2}{2}-1)<0$ pour $0<|t|<\sqrt{2}$ et $f(0,t)=t^2>0$ pour $t\neq0$: c'est un col.

minimum global $-\frac{1}{2}$ en $(1,0)$ et $(-1,0)$; col en $(0,0)$; pas de maximum

puisque $f(0,y)=y^2$ tend vers $+\infty$.



Les lignes de niveau $-0{,}4$ et $-0{,}25$ entourent chacun des deux minima, en carmin ; la ligne de niveau 0, en forme de huit, se croise au col, en ocre, où deux régions de valeurs négatives se touchent ; au-delà, les lignes de niveau 0,3 et 0,8 font le tour des trois points critiques.

(b) Les points critiques vérifient $4x^3 - 8(x-y) = 0$ et $4y^3 + 8(x-y) = 0$. En ajoutant, $x^3 = (-y)^3$, donc $y = -x$ par stricte croissance de la fonction cube ; la première équation devient $4x^3 - 16x = 4x(x^2-4) = 0$. Les points critiques sont $(0,0)$, $(2,-2)$ et $(-2,2)$, où f vaut 0, -32 et -32.

Étude globale. L'inégalité $a^2 + b^2 \geqslant \dfrac{1}{2}(a+b)^2$, qui équivaut à $(a-b)^2 \geqslant 0$, appliquée deux fois, donne

$$x^4 + y^4 \geqslant \frac{1}{2}(x^2+y^2)^2 \geqslant \frac{1}{2}\Big(\frac{(x-y)^2}{2}\Big)^2 = \frac{1}{8}(x-y)^4,$$

la seconde inégalité venant de $x^2 + (-y)^2 \geqslant \dfrac{1}{2}(x-y)^2$; les deux sont des égalités si et seulement si $x^2 = y^2$ et $x = -y$, c'est-à-dire $y = -x$. Avec $w = (x-y)^2$, il vient

$$f(x,y) \geqslant \frac{w^2}{8} - 4w = \frac{(w-16)^2}{8} - 32 \geqslant -32,$$

avec égalité si et seulement si $y = -x$ et $(x-y)^2 = 4x^2 = 16$, c'est-à-dire en $(2,-2)$ et $(-2,2)$. En $(0,0)$, on a $f(t,t) = 2t^4 > 0$ et $f(t,-t) = 2t^4 - 16t^2 = 2t^2(t^2-8) < 0$ pour $0 < |t| < 2\sqrt{2}$: c'est un col.

minimum global -32 en $(2,-2)$ et $(-2,2)$; col en $(0,0)$; pas de maximum

puisque $f(t,t) = 2t^4$ tend vers $+\infty$. Une grille de $[-4,4]^2$ donne bien le minimum -32 ✓.

(c) On a $\nabla f(x,y) = (6x^2+6y, 6x-6y)$: les points critiques vérifient $y = x$ et $x^2 + x = 0$, ce sont $(0,0)$ et $(-1,-1)$, où f vaut 2 et 3. En $(0,0)$, $f(x,0) - 2 = 2x^3$ change de signe avec x : il n'y a pas d'extremum. En $(-1,-1)$, le développement donne

$$\Delta(h,k) = -6h^2 + 6hk - 3k^2 + 2h^3 = -3\big(h^2 + (h-k)^2\big) + 2h^3.$$

Comme $2h^3 \leqslant 2|h|\,h^2$, on obtient $\Delta(h,k) \leqslant -h^2(3 - 2|h|) - 3(h-k)^2$. Pour $|h| < \dfrac{3}{2}$, ce majorant est négatif, et nul seulement si $h = 0$ et $h = k$. Sur la boule de centre $(-1,-1)$ et de rayon $\dfrac{3}{2}$, où $|h| \leqslant \|(h,k)\| < \dfrac{3}{2}$, on a donc $\Delta < 0$ hors du centre.

maximum local strict 3 en $(-1,-1)$, non global; col en $(0,0)$

Ce maximum n'est pas global, puisque $f(x,0) = 2x^3 + 2$ tend vers $+\infty$, et il n'y a pas de minimum, puisque $f(x,0)$ tend vers $-\infty$ en $-\infty$.

(d) L'ensemble $\mathbb{R} \times]0,+\infty[$ est un demi-plan ouvert, et

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2xy, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2 + (\ln y)^2 + 2\ln y.$$

Comme $y > 0$, la première s'annule si et seulement si $x = 0$, et la seconde devient $\ln y\,(\ln y + 2) = 0$: les points critiques sont $(0,1)$ et $(0,\mathrm{e}^{-2})$. Comme $y > 0$, on a $f \geqslant 0$, avec égalité si et seulement si $x = 0$ et $\ln y = 0$: f admet en $(0,1)$ un minimum global strict, nul. En $(0,\mathrm{e}^{-2})$, où f vaut $4\mathrm{e}^{-2}$, on a d'une part $f(h,\mathrm{e}^{-2}) = \mathrm{e}^{-2}(h^2+4) > 4\mathrm{e}^{-2}$ pour $h \neq 0$. D'autre part, la fonction $q : s \mapsto f(0,s) = s(\ln s)^2$ a pour dérivée $\ln s\,(\ln s + 2)$, strictement positive sur $\left]0,\mathrm{e}^{-2}\right[$ et strictement négative sur $\left]\mathrm{e}^{-2},1\right[$: q admet en e^{-2} un maximum strict sur $]0,1[$, et $f(0,s) < 4\mathrm{e}^{-2}$ pour $s \neq \mathrm{e}^{-2}$ voisin de e^{-2}.

minimum global 0 en $(0,1)$; col en $(0,\mathrm{e}^{-2})$; pas de maximum

puisque $f(x,1) = x^2$ tend vers $+\infty$.

Piège. En (c), l'erreur la plus répandue est de négliger le terme $2h^3$ sans le contrôler : c'est la majoration $|h|^3 \leqslant \|(h,k)\|\, h^2$, et la restriction à une boule de rayon $\dfrac{3}{2}$, qui permettent de conclure, comme dans l'exemple x^3+y^3-3xy du cours. En (b), l'inégalité donnée par l'énoncé fait tout le travail global, car l'étude locale ne dit rien sur le comportement loin des points critiques.

EXERCICE 26 ⋆⋆

1. La fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ par la proposition 6, comme somme de produits de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$, et

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \mathrm{e}^y + y\,\mathrm{e}^x, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x\,\mathrm{e}^y + \mathrm{e}^x.$$

Soit (x,y) un point critique, et $s = y-x$. En divisant la première équation par e^x et la seconde par e^y, on obtient

$$y = -\mathrm{e}^{y-x} = -\mathrm{e}^s, \qquad x = -\mathrm{e}^{x-y} = -\mathrm{e}^{-s}, \qquad \text{donc} \qquad s = y-x = \mathrm{e}^{-s} - \mathrm{e}^s = -2\,\mathrm{sh}\, s.$$

La fonction $s \mapsto s + 2\,\mathrm{sh}\, s$ a pour dérivée $1 + 2\,\mathrm{ch}\, s > 0$: elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et s'annule en 0, donc seulement en 0. Ainsi $s = 0$ et $x = y = -1$. Réciproquement, les deux dérivées partielles valent $\mathrm{e}^{-1} - \mathrm{e}^{-1} = 0$ en $(-1,-1)$.

$$\boxed{\text{l'unique point critique de } f \text{ est } (-1,-1), \text{ où } f(-1,-1) = -\frac{2}{\mathrm{e}}}$$

2. Le long de la droite de direction $(1,1)$, on a

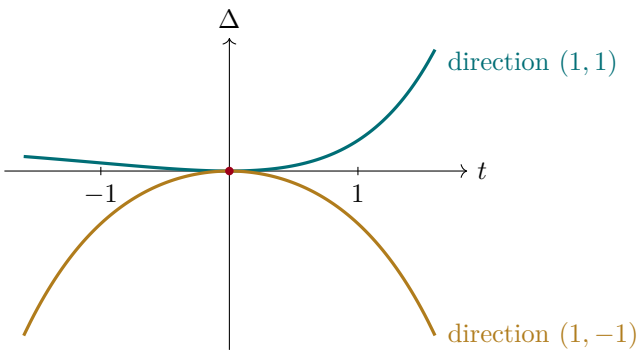
$$\Delta(t,t) = f(-1+t,-1+t) + \frac{2}{\mathrm{e}} = 2(t-1)\mathrm{e}^{t-1} + \frac{2}{\mathrm{e}} = \frac{2}{\mathrm{e}}((t-1)\mathrm{e}^t + 1).$$

La fonction $q : t \mapsto (t-1)\mathrm{e}^t + 1$ a pour dérivée $t\,\mathrm{e}^t$: elle est strictement décroissante sur $]-\infty, 0]$ et strictement croissante sur $[0, +\infty[$, et $q(0) = 0$, donc $q(t) > 0$ pour $t \neq 0$. Le long de la droite de direction $(1,-1)$,

$$\Delta(t,-t) = (t-1)\mathrm{e}^{-1-t} - (t+1)\mathrm{e}^{-1+t} + \frac{2}{\mathrm{e}} = \frac{1}{\mathrm{e}}\big(-(\mathrm{e}^t + \mathrm{e}^{-t}) - t(\mathrm{e}^t - \mathrm{e}^{-t}) + 2\big) = -\frac{2}{\mathrm{e}}\big(\mathrm{ch}\, t - 1 + t\,\mathrm{sh}\, t\big),$$

qui est strictement négatif pour $t \neq 0$, puisque $\mathrm{ch}\, t > 1$ et $t\,\mathrm{sh}\, t > 0$. Toute boule centrée en $(-1,-1)$ contient donc des points où f est strictement supérieure à $-\dfrac{2}{\mathrm{e}}$ et d'autres où elle lui est strictement inférieure : $(-1,-1)$ est un col. Comme c'est le seul point critique, le théorème 5 conclut :

$$\boxed{f \text{ n'admet aucun extremum local sur } \mathbb{R}^2}$$



L'accroissement $\Delta = f - f(-1,-1)$ est strictement positif le long de la droite de direction $(1,1)$, en pétrole, et strictement négatif le long de la droite de direction $(1,-1)$, en ocre : le point critique est un

minimum dans une direction et un maximum dans l'autre, comme le col de $x^2 - y^2$ dans le cours. Une recherche numérique des zéros du gradient, à partir de 81 points de départ, ne trouve que $(-1,-1)$ ✓.
À retenir. La fonction est symétrique, $f(x,y) = f(y,x)$, ce qui explique que le point critique soit sur la première bissectrice et que les deux directions naturelles d'étude soient $(1,1)$ et $(1,-1)$. Le changement d'inconnue $s = y - x$ ramène le système à une équation d'une variable, dont l'unicité de la solution vient de la stricte monotonie (chapitre 9, théorème 7).

EXERCICE 27 ⋆⋆

Les deux fonctions sont polynomiales, donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert $\mathbb{R}^2$ (proposition 6) : par le théorème 5, leurs extrema locaux sont à chercher parmi leurs points critiques, et un extremum global, qui est en particulier local, aussi.

(a) Les dérivées partielles valent

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 4x^3 \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 3y^2 - 3 = 3(y-1)(y+1),$$

et elles s'annulent simultanément si et seulement si $x = 0$ et $y = \pm 1$: les points critiques sont $\boxed{(0,1) \text{ et } (0,-1)}$, où f vaut -4 et 0.

En $(0,1)$. Le développement de l'accroissement donne

$$\Delta(h,k) = f(h,1+k) - f(0,1) = h^4 + 3k^2 + k^3 = h^4 + k^2(3+k).$$

Pour $\|(h,k)\| < 3$, on a $|k| < 3$ (proposition 1), donc $3 + k > 0$ et $\Delta(h,k) \geqslant 0$, avec égalité seulement si $h = k = 0$. Ainsi $\boxed{f \text{ admet en } (0,1) \text{ un minimum local strict, égal à } -4}$. Il n'est pas global : $f(0,y) = y^3 - 3y - 2$ tend vers $-\infty$ quand y tend vers $-\infty$, et par exemple $f(0,-3) = -20 < -4$. C'est ici que la partie de degré 2, $3k^2$, ne suffit pas : elle est nulle sur toute la droite $k = 0$, et c'est le terme h^4 qui décide, dans cette direction, du signe de Δ.

En $(0,-1)$. De même,

$$\Delta(h,k) = f(h,-1+k) - f(0,-1) = h^4 - 3k^2 + k^3.$$

Pour $h \neq 0$, $\Delta(h,0) = h^4 > 0$, et pour $0 < |k| < 3$, $\Delta(0,k) = k^2(k-3) < 0$: toute boule centrée en $(0,0)$ contient des points où Δ prend chacun des deux signes, et $\boxed{(0,-1) \text{ est un col}}$. La partie de degré 2, $-3k^2$, laissait croire à un maximum ; le terme h^4 le dément.

Bilan. Comme $f(x,0) = x^4 - 2$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$, f n'a pas de maximum global, et elle n'a pas non plus de minimum global, puisque son seul minimum local n'est pas global :

$$\boxed{\text{seul extremum : un minimum local strict } -4 \text{ en } (0,1), \text{ qui n'est pas global}}$$

(b) On factorise d'abord : $f(x,y) = x(x^2+y^2) - y(x^2+y^2) = (x-y)(x^2+y^2)$. Les dérivées partielles sont

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 3x^2 - 2xy + y^2 = 2x^2 + (x-y)^2 \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2xy - x^2 - 3y^2.$$

La première, somme de deux carrés, ne s'annule que si $x = 0$ et $x - y = 0$, c'est-à-dire en $(0,0)$, où la seconde est bien nulle : $\boxed{(0,0) \text{ est l'unique point critique}}$. Comme $f(t,0) = t^3$ change de signe avec t, toute boule centrée en $(0,0)$ contient des points où f est strictement supérieure à $f(0,0) = 0$ et d'autres où elle lui est strictement inférieure :

$$\boxed{f \text{ n'admet aucun extremum, ni local ni global}}$$

Ici, la partie de degré 2 de l'accroissement en $(0,0)$ est nulle : la fonction est homogène de degré 3 (exercice 19), et $f(tu) = t^3 f(u)$ change de signe avec t dès que $f(u) \neq 0$.
Piège. L'erreur la plus répandue est de conclure à partir des seuls termes de degré 2, comme on le ferait avec la dérivée seconde au chapitre 10. Un terme de degré 2 qui ne contrôle pas toutes les directions, comme $3k^2$ en $(0,1)$, ne prouve rien, et c'est le troisième exemple de la méthode de la section 22.5.2 qui l'annonçait avec $x^2 + y^4$ et $x^2 + y^3$.

EXERCICE 28 ⋆⋆

En développant, $f(x,y) = y^2 - 3x^2y + 2x^4$: c'est une fonction polynomiale, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, et

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = -6xy + 8x^3 = 2x(4x^2 - 3y) \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2y - 3x^2.$$

1. La seconde équation donne $y = \frac{3}{2}x^2$. Si $x \neq 0$, la première impose $4x^2 = 3y = \frac{9}{2}x^2$, d'où $x = 0$, ce qui est contradictoire ; donc $x = 0$, puis $y = 0$, et $\boxed{(0,0) \text{ est l'unique point critique de } f}$. Pour $t \neq 0$, on a $f(0,t) = t^2 > 0 = f(0,0)$: toute boule centrée en $(0,0)$ contient un point où f dépasse strictement $f(0,0)$, et $\boxed{f \text{ n'admet pas de maximum local en } (0,0)}$.

2. Soit $u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$. Pour tout réel t,

$$f(tu) = t^2u_2^2 - 3t^3u_1^2u_2 + 2t^4u_1^4.$$

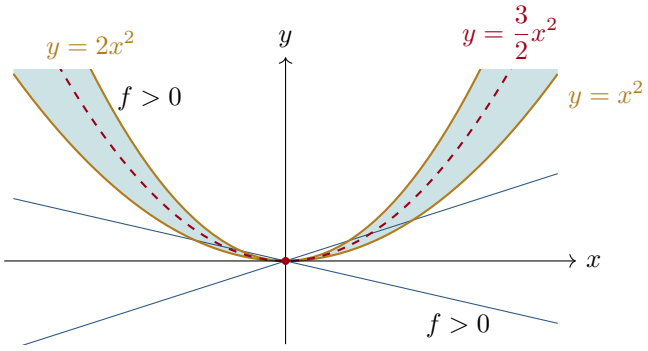
Si $u_2 \neq 0$, on écrit $f(tu) = t^2(u_2^2 - 3tu_1^2u_2 + 2t^2u_1^4)$; la parenthèse est une fonction continue de t, égale à $u_2^2 > 0$ en $t = 0$, donc strictement positive sur un intervalle $]-\eta, \eta[$ (chapitre 8). Pour $0 < |t| < \eta$, on a alors $f(tu) > 0 = f(0)$. Si $u_2 = 0$, on a $f(tu) = 2t^4u_1^4 \geqslant 0$. Dans tous les cas,

$$\boxed{t \mapsto f(tu) \text{ admet un minimum local en 0, strict dès que } u \neq 0}$$

3. On factorise : f est le produit de $y - x^2$ et de $y - 2x^2$, qui sont de signes contraires exactement entre les deux paraboles $y = x^2$ et $y = 2x^2$. On choisit la parabole intermédiaire $y = \frac{3}{2}x^2$:

$$f\Big(x, \frac{3}{2}x^2\Big) = \frac{x^2}{2} \times \Big(-\frac{x^2}{2}\Big), \qquad \text{soit} \qquad \boxed{f\Big(x, \frac{3}{2}x^2\Big) = -\frac{x^4}{4} < 0 \quad \text{pour } x \neq 0}$$

Les points $(\frac{1}{n}, \frac{3}{2n^2})$ tendent vers $(0,0)$ et f y est strictement négative ; les points $(0, \frac{1}{n})$ tendent aussi vers $(0,0)$, et f y est strictement positive. Toute boule centrée en $(0,0)$ contient des points des deux sortes : $\boxed{f \text{ n'admet pas d'extremum local en } (0,0)}$.



La bande colorée, entre les deux paraboles ocre, est l'ensemble où $f < 0$. Toute droite $y = mx$ avec $m \neq 0$, comme les deux droites bleues, traverse cette bande, mais loin de l'origine : la droite $y = mx$ ($m \neq 0$) n'y entre que pour $|x|$ compris entre $\frac{|m|}{2}$ et $|m|$. Au voisinage de O, elle reste dans la zone où $f > 0$, d'où le minimum local de la question 2. La parabole en pointillés, elle, reste dans la bande jusqu'à l'origine.

À retenir. Cet exemple contredit l'intuition selon laquelle un point qui est un minimum local de f le long de chaque droite passant par lui serait un minimum local de f. Les droites ne suffisent pas plus pour les extrema que pour la continuité : c'est la même leçon que la fonction $\frac{x^2y}{x^4+y^2}$ de la fin de la section 22.2, continue le long de chaque droite passant par l'origine sans y être continue, et, là aussi, une parabole met le défaut en évidence. Pour conclure à un extremum, il faut contrôler Δ sur toute une boule.

EXERCICE 29 ⋆⋆

Soit a un point critique de f, $p \in \mathbb{R}^2$, et $w = p - a$. L'arc $\gamma : t \mapsto a + tw$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, ses coordonnées étant affines, de vecteur dérivé w. Par la règle de la chaîne (théorème 3), $g = f \circ \gamma$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et

$$g'(t) = \langle \nabla f(a + tw), w \rangle.$$

Soit $t \in]0, 1]$. On applique l'hypothèse aux points $a + tw$ et a, dont la différence est tw, en utilisant $\nabla f(a) = 0$:

$$t\, g'(t) = \langle \nabla f(a + tw) - \nabla f(a), tw \rangle \geqslant 0, \qquad \text{donc} \qquad g'(t) \geqslant 0,$$

puisque $t > 0$. Comme de plus $g'(0) = \langle \nabla f(a), w \rangle = 0$, on a $g' \geqslant 0$ sur $[0, 1]$, et g y est croissante (chapitre 9, théorème 7). Ainsi $f(p) = g(1) \geqslant g(0) = f(a)$, et ceci pour tout $p \in \mathbb{R}^2$:

$$\boxed{\text{tout point critique de } f \text{ est un minimum global de } f}$$

Remarques. En une variable, l'hypothèse s'écrit $\big(f'(p) - f'(q)\big)(p - q) \geqslant 0$: elle dit que f' est croissante, c'est-à-dire que f est convexe (chapitre 9, théorème 10), et l'on retrouve le fait qu'un point où la dérivée d'une fonction convexe s'annule est un minimum global. L'hypothèse de l'exercice est la version en deux variables de la croissance de la dérivée ; par exemple, pour $f(x, y) = x^2 + y^2$, on trouve $\langle \nabla f(p) - \nabla f(q), p - q \rangle = 2\|p - q\|^2 \geqslant 0$. Deux limites du résultat méritent d'être notées. L'hypothèse ne garantit pas l'existence d'un point critique : $f(x, y) = x$ la vérifie, avec un produit scalaire toujours nul, et n'a aucun extremum. Elle ne garantit pas non plus l'unicité du minimum : $f(x, y) = x^2$ la vérifie aussi, et atteint son minimum en tout point de l'axe des ordonnées.

EXERCICE 30 ⋆⋆

1. Le volume vaut $xyz = \dfrac{1}{2}$, donc $z = \dfrac{1}{2xy}$. La boîte a un fond d'aire xy, deux faces d'aire xz et deux faces d'aire yz :

$$S = xy + 2xz + 2yz = xy + \frac{1}{y} + \frac{1}{x}, \qquad \text{soit} \qquad \boxed{S(x, y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}}$$

2. La fonction S est une fraction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas sur l'ouvert $]0, +\infty[^2$: elle y est de classe $\mathcal{C}^1$ (proposition 6), et

$$\frac{\partial S}{\partial x}(x, y) = y - \frac{1}{x^2} \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial S}{\partial y}(x, y) = x - \frac{1}{y^2}.$$

Un point critique vérifie $y = \dfrac{1}{x^2}$ et $x = \dfrac{1}{y^2} = x^4$, donc $x^3 = 1$ puisque $x > 0$, puis $x = 1$ et $y = 1$: l'unique point critique est $(1, 1)$, où S vaut 3.

3. Pour $x, y > 0$, on a $\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}} - \dfrac{1}{\sqrt{y}}\right)^2 \geqslant 0$, c'est-à-dire $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} \geqslant \dfrac{2}{\sqrt{xy}}$, avec égalité si et seulement si $x = y$. D'où

$$\boxed{S(x, y) \geqslant xy + \frac{2}{\sqrt{xy}}}$$

On pose $p = \sqrt{xy} > 0$ et $\varphi(p) = p^2 + \dfrac{2}{p}$. La dérivée $\varphi'(p) = 2p - \dfrac{2}{p^2} = \dfrac{2(p^3 - 1)}{p^2}$ est strictement négative sur $]0, 1[$ et strictement positive sur $]1, +\infty[$: φ décroît strictement sur $]0, 1]$ et croît strictement sur $[1, +\infty[$ (chapitre 9, théorème 7), et $\varphi(p) \geqslant \varphi(1) = 3$, avec égalité seulement pour $p = 1$. Ainsi

$$\boxed{S(x, y) \geqslant 3, \text{ avec égalité si et seulement si } x = y = 1}$$

puisque l'égalité exige $x = y$ et $xy = 1$. Le point critique de la question 2 est donc le minimum global de S, et il faut choisir

$$\boxed{\text{un fond carré de } 1\,\text{m de côté et une hauteur de } 0{,}5\,\text{m, pour une aire de } 3\,\text{m}^2}$$

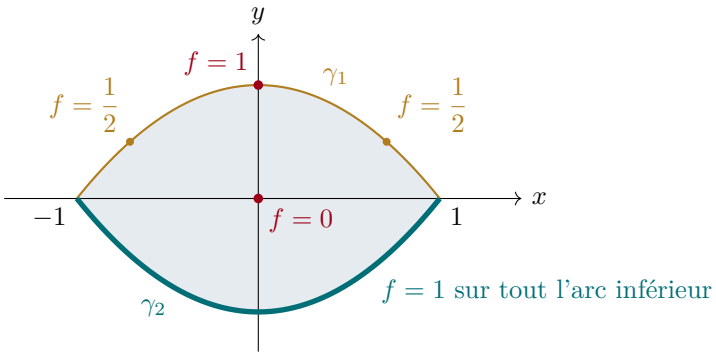
Piège. La question 2 ne fournit qu'un candidat : l'ouvert $]0,+\infty[^2$ n'est pas borné, et rien n'assure *a priori* que S y atteigne un minimum. C'est l'inégalité de la question 3 qui le prouve, à la manière de l'exemple de la surface de l'introduction dans la section 22.5.2.
Remarque. La hauteur vaut la moitié du côté du fond, et l'on peut le comprendre ainsi : deux boîtes identiques, collées par leurs ouvertures, forment une boîte fermée de dimensions x, y, $2z$, de volume 1, dont l'aire totale $2xy+4xz+4yz$ vaut exactement $2S$. Minimiser S revient donc à minimiser l'aire d'une boîte fermée de volume 1, et l'on trouve le cube de côté 1, coupé en deux.

EXERCICE 31 ⋆⋆

1. Un point (x,y) de D vérifie $x^2-1\leqslant 1-x^2$, donc $x^2\leqslant 1$: la partie D est la lentille comprise entre les deux paraboles $y=1-x^2$ et $y=x^2-1$, pour $x\in[-1,1]$. Son bord est formé des deux arcs

$$\boxed{\gamma_1(t)=(t,1-t^2)\quad\text{et}\quad\gamma_2(t)=(t,t^2-1),\qquad t\in[-1,1]}$$

qui se rejoignent en $(-1,0)$ et $(1,0)$.



Sur l'arc supérieur, en ocre, f varie entre $\dfrac{1}{2}$ et 1 ; sur l'arc inférieur, en trait épais, elle vaut constamment 1. Le minimum est atteint au seul point critique intérieur, et le maximum sur tout un arc du bord et en un point isolé.

2. La fonction f est polynomiale, et $\nabla f(x,y)=\big(2x(1-y),\ 2y-x^2\big)$. Si $x=0$, la seconde coordonnée impose $y=0$; si $y=1$, elle impose $x^2=2$. Les points critiques de f sur $\mathbb{R}^2$ sont donc $(0,0)$ et $(\pm\sqrt{2},1)$; les seconds ne sont pas dans D, puisque $1>1-2$. Ainsi

$$\boxed{\text{le seul point critique intérieur à } D \text{ est } (0,0),\text{ où } f \text{ vaut } 0}$$

3. Sur l'arc supérieur, avec $s=t^2\in[0,1]$,

$$f(\gamma_1(t))=(1-t^2)^2-t^2(1-t^2)+t^2=1-2t^2+2t^4=2\Big(s-\frac{1}{2}\Big)^2+\frac{1}{2}.$$

Elle varie donc entre $\dfrac{1}{2}$, atteint pour $t=\pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, et 1, atteint pour $s\in\{0,1\}$, c'est-à-dire en $(0,1)$ et en $(\pm1,0)$. Sur l'arc inférieur,

$$f(\gamma_2(t))=(t^2-1)^2-t^2(t^2-1)+t^2=(t^2-1)(t^2-1-t^2)+t^2=1,$$

$$\boxed{f(\gamma_2(t))=1\text{ pour tout }t\in[-1,1]}$$

$$\boxed{\text{sur l'arc supérieur, }\frac{1}{2}\leqslant f\leqslant 1,\text{ avec } f=1 \text{ seulement en } (0,1)\text{ et }(\pm1,0)}$$

4. On écrit $f(x,y)=y^2+x^2(1-y)$.
Minoration. Sur D, on a $y\leqslant 1-x^2\leqslant 1$, donc $1-y\geqslant 0$ et $f(x,y)\geqslant 0$. L'égalité impose $y^2=0$, puis $x^2=0$ puisque $1-y=1$: elle n'a lieu qu'en $(0,0)$.

Majoration. Si $y \geqslant 0$, la condition $y \leqslant 1 - x^2$ donne $x^2 \leqslant 1 - y$, et, comme $1 - y \geqslant 0$,

$$f(x,y) \leqslant y^2 + (1-y)^2 = 1 - 2y(1-y) \leqslant 1,$$

car $y(1-y) \geqslant 0$ pour $y \in [0,1]$. Si $y < 0$, la condition $x^2 - 1 \leqslant y$ donne $x^2 \leqslant 1 + y$, et, comme $1 - y > 0$,

$$f(x,y) \leqslant y^2 + (1+y)(1-y) = 1.$$

On a donc $\boxed{0 \leqslant f \leqslant 1 \text{ sur } D}$. Pour $y < 0$, l'égalité $f = 1$ exige $x^2 = 1 + y$: c'est l'arc inférieur. Pour $y \geqslant 0$, elle exige $y(1-y) = 0$ et $x^2(1-y) = (1-y)^2$, c'est-à-dire $y = 0$ et $x = \pm 1$, ou $y = 1$ et $x = 0$. Comme $f(0,0) = 0$ et que f vaut 1 sur l'arc inférieur,

$$\boxed{\min_D f = 0, \text{ atteint en } (0,0) \text{ seulement}}$$

$$\boxed{\max_D f = 1, \text{ atteint en tout point de l'arc inférieur et en } (0,1)}$$

ce qui concorde avec la question 3, et avec un calcul de f sur une grille fine de D ✓.
Piège. Le maximum est atteint en une infinité de points, dont aucun n'est un point critique : en $(0,1)$, par exemple, $\nabla f(0,1) = (0,2)$. L'erreur la plus répandue est de croire qu'il suffit de comparer les valeurs de f en un nombre fini de « points candidats » ; quand f est constante sur un arc du bord, comme ici, tous ses points sont des points de maximum, et la description complète demande l'étude du cas d'égalité.

EXERCICE 32 ⋆⋆

1. La fonction se sépare en une somme d'une fonction de x et d'une fonction de y :

$$f(x,y) = u(x) + v(y), \qquad u(x) = x + x^3, \qquad v(y) = y^3 - y.$$

Sur $[0,1]$, $u'(x) = 1 + 3x^2 > 0$: u croît strictement de $u(0) = 0$ à $u(1) = 2$. La dérivée $v'(y) = 3y^2 - 1$ est négative sur $\left[0, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$ et positive ensuite : v décroît de $v(0) = 0$ à $v\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{3\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{2}{3\sqrt{3}}$, puis croît jusqu'à $v(1) = 0$. Ainsi $0 \leqslant u \leqslant 2$ et $-\frac{2}{3\sqrt{3}} \leqslant v \leqslant 0$, d'où, avec les cas d'égalité,

$$\boxed{\max_{[0,1]^2} f = 2, \text{ atteint en } (1,0) \text{ et } (1,1); \qquad \min_{[0,1]^2} f = -\frac{2}{3\sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{3}}{9} \approx -0{,}385, \text{ atteint en } \left(0, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)}$$

Ces extrema sont sur le bord du carré, ce qui était prévisible : $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 1 + 3x^2$ ne s'annule jamais, et f n'a aucun point critique (théorème 5).

2. La fonction g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, et la formule d'addition donne

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = \sin y\,(\cos x \sin(x+y) + \sin x \cos(x+y)) = \sin y \sin(2x+y), \qquad \frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = \sin x \sin(x+2y).$$

À l'intérieur du carré, $\sin x > 0$ et $\sin y > 0$; un point critique vérifie donc $\sin(2x+y) = 0$ et $\sin(x+2y) = 0$. Or $2x + y$ et $x + 2y$ appartiennent à $\left]0, \frac{3\pi}{2}\right[$, donc $2x + y = x + 2y = \pi$, et

$$\boxed{\text{le seul point critique intérieur est } \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right), \text{ où } g \text{ vaut } \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 = \frac{3\sqrt{3}}{8}}$$

Ce n'est qu'un candidat ; la majoration suivante conclut. Soit $(x,y) \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]^2$ et $s = x + y \in [0,\pi]$. Par les formules de trigonométrie du chapitre 4,

$$\sin x \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos s}{2} \leqslant \frac{1 - \cos s}{2},$$

et, comme $\sin s \geqslant 0$, on obtient $g(x,y) \leqslant G(s)$, avec $G(s) = \dfrac{1}{2}\sin s\,(1-\cos s)$. On étudie G sur $[0,\pi]$:

$$G'(s) = \frac{\cos s - \cos^2 s + \sin^2 s}{2} = \frac{1+\cos s - 2\cos^2 s}{2} = \frac{(1-\cos s)(1+2\cos s)}{2}.$$

Sur $]0,\pi]$, le facteur $1-\cos s$ est strictement positif, et $1+2\cos s$ est strictement positif avant $\dfrac{2\pi}{3}$ et strictement négatif après : G croît strictement sur $[0,\dfrac{2\pi}{3}]$ et décroît strictement sur $[\dfrac{2\pi}{3},\pi]$, et son maximum est $G(\dfrac{2\pi}{3}) = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{3}{2} = \dfrac{3\sqrt{3}}{8}$. Ainsi $g \leqslant \dfrac{3\sqrt{3}}{8}$ sur le carré. L'égalité exige $s = \dfrac{2\pi}{3}$, puis, comme $\sin s > 0$, l'égalité $\cos(x-y) = 1$, c'est-à-dire $x = y$, puisque $x - y \in [-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}]$. D'où

$$\boxed{\max g = \frac{3\sqrt{3}}{8} \approx 0{,}650, \text{ atteint au seul point } \left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)}$$

résultat confirmé par une grille fine du carré ✓.
Remarque. Avec $z = \pi - x - y$, on a $\sin(x+y) = \sin z$, et $g(x,y) = \sin x \sin y \sin z$ est le produit des sinus des angles d'un triangle d'angles x, y, z. Le maximum correspond au triangle équilatéral, comme le minimum d'aire que l'on obtiendra plus loin, à l'exercice 36 ; on y retrouvera la même technique, qui consiste à fixer une combinaison des variables, ici $x+y$, pour se ramener à une variable.

EXERCICE 33 ⋆⋆

1. La fonction polynomiale f a pour dérivées partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y(1-2x-y) \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x(1-x-2y).$$

À l'intérieur de T, $x > 0$ et $y > 0$; un point critique vérifie donc $2x + y = 1$ et $x + 2y = 1$, d'où $x = y = \dfrac{1}{3}$, qui est bien intérieur :

$$\boxed{\text{le seul point critique intérieur est } \left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right), \text{ où } f \text{ vaut } \frac{1}{27}}$$

2. Soit $x \in [0,1]$ et $y \in [0,1-x]$. Les réels y et $1-x-y$ sont positifs, de somme $1-x$, et

$$\left(\frac{1-x}{2}\right)^2 - y(1-x-y) = \left(y - \frac{1-x}{2}\right)^2 \geqslant 0.$$

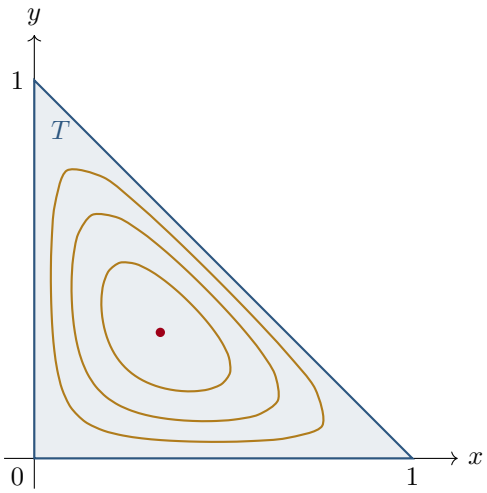
En multipliant par $x \geqslant 0$, on obtient $f(x,y) \leqslant k(x)$, avec $k(x) = \dfrac{x(1-x)^2}{4}$. La dérivée

$$k'(x) = \frac{(1-x)^2 - 2x(1-x)}{4} = \frac{(1-x)(1-3x)}{4}$$

est positive sur $[0,\dfrac{1}{3}]$ et négative sur $[\dfrac{1}{3},1]$, et ne s'annule qu'en $\dfrac{1}{3}$ et en 1 : k atteint son maximum sur $[0,1]$ au seul point $\dfrac{1}{3}$, où il vaut $\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{4}{9}\cdot\dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{27}$. Ainsi $f \leqslant \dfrac{1}{27}$ sur T, avec égalité si et seulement si $x = \dfrac{1}{3}$ et $y = \dfrac{1-x}{2} = \dfrac{1}{3}$:

$$\boxed{\max_T f = \frac{1}{27}, \text{ atteint au seul point } \left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)}$$

C'est le point critique de la question 1 ; sur le bord de T, où l'un des trois facteurs est nul, f s'annule.



Les lignes de niveau 0,01, 0,02 et 0,03 de f sont des courbes fermées emboîtées autour du point $(\frac{1}{3},\frac{1}{3})$, où f atteint $\frac{1}{27}\approx 0{,}037$; plus on s'approche du bord du triangle, où f est nulle, plus le niveau est bas.

3. Soit a, b, c des réels positifs et $s=a+b+c$. Si $s=0$, les trois réels sont nuls et l'inégalité est une égalité. Sinon, le point $(\frac{a}{s},\frac{b}{s})$ appartient à T, puisque ses coordonnées sont positives et de somme $1-\frac{c}{s}\leqslant 1$, et la question 2 donne

$$f\Big(\frac{a}{s},\frac{b}{s}\Big)=\frac{a}{s}\cdot\frac{b}{s}\cdot\frac{c}{s}\leqslant\frac{1}{27},\qquad \text{d'où}\qquad \boxed{abc\leqslant\Big(\frac{a+b+c}{3}\Big)^3}$$

avec égalité si et seulement si $\frac{a}{s}=\frac{b}{s}=\frac{1}{3}$, c'est-à-dire $a=b=c$. C'est l'inégalité arithmético-géométrique pour trois réels ; la concavité du logarithme et l'inégalité de Jensen (chapitre 9, proposition 7) la donnaient aussi, et le même triangle T servira de nouveau à l'exercice 37, pour une loi de probabilité sur trois valeurs.

Exercices de synthèse

EXERCICE 34 ⋆⋆

1. Faux. La fonction g de la proposition 5, définie par $g(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ hors de l'origine et $g(0,0)=0$, admet des dérivées partielles en $(0,0)$, toutes deux nulles, mais elle n'est pas continue en ce point, puisque $g(\frac{1}{n},\frac{1}{n})=\frac{1}{2}$ ne tend pas vers $g(0,0)=0$. Les dérivées partielles ne regardent que le long des axes.

2. Vrai. C'est la proposition 7 : le développement limité à l'ordre 1 (théorème 1) donne

$$|f(a+H)-f(a)|\leqslant(|p|+|q|+|\varepsilon(H)|)\|H\|,$$

où p et q sont les dérivées partielles de f en a et où $\varepsilon(H)$ tend vers 0 avec H ; le majorant tend vers 0.

3. Faux. Reprenons la fonction de la fin de la section 22.2 : $\ell(x,y)=\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$ hors de l'origine, $\ell(0,0)=0$, avec $a=(0,0)$. Pour $u=(u_1,u_2)$ et $t\neq 0$, si $u_2\neq 0$,

$$\ell(tu)=\frac{t^3u_1^2u_2}{t^4u_1^4+t^2u_2^2}=\frac{t\,u_1^2u_2}{t^2u_1^4+u_2^2}\xrightarrow[t\to 0]{}0=\ell(0),$$

et si $u_2=0$, $\ell(tu)=0$: toutes les fonctions $t\mapsto\ell(tu)$ sont continues en 0. Pourtant $\ell(\frac{1}{n},\frac{1}{n^2})=\frac{1}{2}$, et ℓ n'est pas continue en $(0,0)$, le long de la parabole $y=x^2$ (voir aussi l'exercice 3).

4. Vrai. Soit t un réel. Les fonctions d'une variable $\varphi : s \mapsto f(s,t)$ et $\psi : s \mapsto f(t,s)$ sont égales par hypothèse, donc ont la même dérivée en t ; or $\varphi'(t) = \dfrac{\partial f}{\partial x}(t,t)$ et $\psi'(t) = \dfrac{\partial f}{\partial y}(t,t)$ par définition des dérivées partielles. L'hypothèse $\mathcal{C}^1$ ne sert qu'à garantir leur existence. Sur la première bissectrice, le gradient d'une fonction symétrique est donc colinéaire à $(1,1)$.

5. Vrai. L'arc $\gamma(t) = (t, t^2)$ est de classe $\mathcal{C}^1$, de vecteur dérivé $\gamma'(t) = (1, 2t)$, et la règle de la chaîne (théorème 3) donne

$$g'(0) = \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) \times 1 + \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \times 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(0,0).$$

La parabole est tangente en $(0,0)$ à l'axe des abscisses, et seule la direction de la tangente intervient.

6. Vrai. C'est le théorème 5 : U est ouvert et f de classe $\mathcal{C}^1$, donc un extremum local est un point critique.

7. Faux. La fonction $f(x,y) = x^2 - y^2$, sur $U = \mathbb{R}^2$, a un gradient nul en $(0,0)$, et ce point est un col : $f(t,0) = t^2 > 0$ et $f(0,t) = -t^2 < 0$ pour $t \neq 0$. C'est la première remarque qui suit le théorème 5.

8. Faux. Pour $f(x,y) = x$, on a $x \leqslant \|(x,y)\| \leqslant 1$ sur le disque fermé, avec égalité seulement en $(1,0)$: la restriction de f au disque atteint son maximum en $a = (1,0)$, alors que $\nabla f(a) = (1,0) \neq 0$. Le théorème 5 ne dit rien d'un point du bord, car le disque fermé n'est pas un ouvert ; c'est la seconde remarque qui suit ce théorème.

9. Vrai. C'est la proposition 9, avec c la valeur constante de f le long de γ : en dérivant $f(\gamma(t)) = c$ par la règle de la chaîne, on obtient $\langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle = 0$.

10. Vrai. Soit a et b deux points de $V = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

— Si le segment $[a,b]$ ne contient pas l'origine, l'arc $\gamma(t) = a + t(b-a)$, pour $t \in [0,1]$, est de classe $\mathcal{C}^1$ dans V, et $f \circ \gamma$ a pour dérivée $\langle \nabla f(\gamma(t)), b - a \rangle = 0$: elle est constante sur l'intervalle $[0,1]$ (chapitre 9, théorème 7), et $f(a) = f(b)$.

— Sinon, b est colinéaire à a. Soit c l'image de a par la rotation d'angle $\dfrac{\pi}{2}$: la famille (a,c) est libre. Si l'origine appartenait au segment $[a,c]$, on aurait $(1-s)a + sc = 0$ avec $s \in [0,1]$, ce qui est impossible ; de même pour $[c,b]$, puisque b est un multiple non nul de a. Le cas précédent donne $f(a) = f(c) = f(b)$.

Ainsi f est constante sur V. Ce qui compte n'est pas que l'ouvert soit sans trou, mais qu'il soit « d'un seul tenant » : deux de ses points peuvent toujours être reliés par un chemin qui reste dedans. L'ouvert $\{(x,y) \mid x \neq 0\}$ de l'exercice 8, question 4, n'a pas cette propriété, et une fonction de gradient nul peut y prendre deux valeurs.

Vrai : $2, 4, 5, 6, 9, 10$;	Faux : $1, 3, 7, 8$

Piège. Les assertions 1 et 3 commettent la même faute : elles prétendent contrôler une fonction de deux variables en ne regardant que dans un nombre fini de directions, ou le long de droites. Les assertions 7 et 8 commettent la faute symétrique sur le théorème 5, en lisant une condition nécessaire comme suffisante, ou en oubliant qu'elle n'est établie qu'en un point intérieur.

EXERCICE 35 ⋆⋆⋆

1. Soit $P = (p_1, p_2)$ l'un des trois points. L'ensemble $\mathbb{R}^2 \setminus \{P\} = \{M \mid \|M - P\| \neq 0\}$ est un ouvert, par la proposition 4 (v) appliquée à la fonction continue $M \mapsto \|M - P\|$, et $\mathbb{R}^2 \setminus \{A, B, C\}$ est l'intersection de trois tels ouverts, donc un ouvert (proposition 2 (iii), appliquée deux fois). Sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{P\}$, la fonction polynomiale $(x,y) \mapsto (x-p_1)^2 + (y-p_2)^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs dans $]0, +\infty[$, où la racine carrée est de classe $\mathcal{C}^1$; par la proposition 6 (iii), $M \mapsto PM$ y est de classe $\mathcal{C}^1$, et

$$\frac{\partial}{\partial x}(PM) = \frac{2(x-p_1)}{2\sqrt{(x-p_1)^2 + (y-p_2)^2}} = \frac{x-p_1}{PM} \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial}{\partial y}(PM) = \frac{y-p_2}{PM},$$

soit $\nabla(PM) = u_P(M)$. Par somme (proposition 6 (ii)), f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{A, B, C\}$, et

$$\boxed{\nabla f(M) = u_A(M) + u_B(M) + u_C(M)}$$

Le gradient de la distance à P est le vecteur unitaire qui s'éloigne de P : pour augmenter le plus vite sa distance à P, on s'éloigne de P en ligne droite, et la distance augmente alors à la vitesse 1 (théorème 2).

2. Si $u + v + w = 0$, alors $u + v = -w$, et $\|u + v\|^2 = \|w\|^2$ s'écrit $1 + 2\langle u, v\rangle + 1 = 1$, soit $\langle u, v\rangle = -\dfrac{1}{2}$; les deux autres égalités s'obtiennent de même, en isolant u puis v. Réciproquement, si les trois produits scalaires valent $-\dfrac{1}{2}$,

$$\|u + v + w\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + \|w\|^2 + 2\big(\langle u, v\rangle + \langle v, w\rangle + \langle w, u\rangle\big) = 3 - 3 = 0,$$

donc $u + v + w = 0$. On a ainsi établi l'équivalence

$$\boxed{u + v + w = 0 \iff \langle u, v\rangle = \langle v, w\rangle = \langle w, u\rangle = -\frac{1}{2}}$$

Soit M distinct de A, B, C. Le cosinus de l'angle $\widehat{AMB}$, de mesure $\theta \in [0, \pi]$, vaut

$$\cos\theta = \frac{\langle A - M, B - M\rangle}{MA \cdot MB} = \langle -u_A(M), -u_B(M)\rangle = \langle u_A(M), u_B(M)\rangle,$$

et cos est une bijection de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$: on a $\langle u_A(M), u_B(M)\rangle = -\dfrac{1}{2}$ si et seulement si $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$. Avec la question 1 et l'équivalence précédente, appliquée aux trois vecteurs unitaires $u_A(M)$, $u_B(M)$, $u_C(M)$,

$$\boxed{M \text{ est critique} \iff u_A(M) + u_B(M) + u_C(M) = 0 \iff \widehat{AMB} = \widehat{BMC} = \widehat{CMA} = \frac{2\pi}{3}}$$

3. On note $u_P = u_P(M_0)$ pour $P \in \{A, B, C\}$; par la question 2, M_0 est un point critique, et $u_A + u_B + u_C = 0$. Pour tout point M, l'inégalité de Cauchy-Schwarz (chapitre 19, théorème 1) donne

$$\langle M - A, u_A\rangle \leqslant \|M - A\|\,\|u_A\| = AM,$$

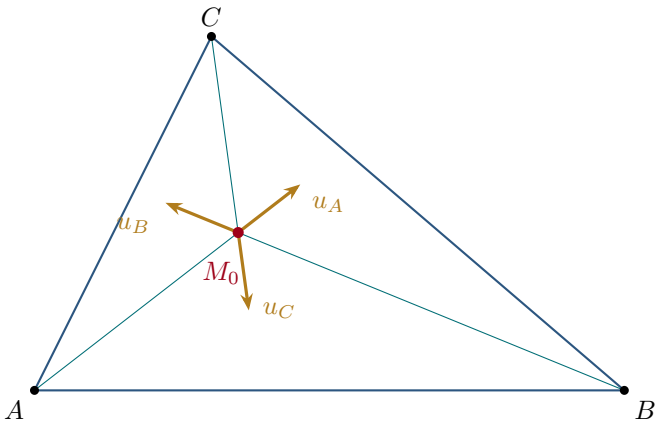
et c'est une égalité pour $M = M_0$, puisque $\langle M_0 - A, u_A\rangle = \langle AM_0\, u_A, u_A\rangle = AM_0$. En sommant les trois inégalités analogues,

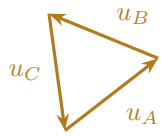
$$f(M) \geqslant \langle M, u_A + u_B + u_C\rangle - \big(\langle A, u_A\rangle + \langle B, u_B\rangle + \langle C, u_C\rangle\big) = -\big(\langle A, u_A\rangle + \langle B, u_B\rangle + \langle C, u_C\rangle\big),$$

et le minorant, qui ne dépend pas de M, est atteint pour $M = M_0$, où les trois inégalités sont des égalités : il vaut $f(M_0)$. Ainsi

$$\boxed{f(M) \geqslant f(M_0) \text{ pour tout point } M : f \text{ admet en } M_0 \text{ un minimum global}}$$

Ce minimum est même strict. L'égalité $f(M) = f(M_0)$ impose l'égalité dans les trois inégalités de Cauchy-Schwarz. Pour A, l'égalité $\langle M - A, u_A\rangle = \|M - A\|$ impose que $M - A$ soit un multiple positif de u_A (cas d'égalité du théorème 1 du chapitre 19) : le point M appartient à la droite (AM_0), et de même à la droite (BM_0). Ces deux droites sont distinctes, puisque l'angle $\widehat{AM_0B}$ mesure $\dfrac{2\pi}{3}$, et ne se coupent qu'en M_0 : donc $M = M_0$. Pour le triangle de la figure de l'énoncé, l'algorithme numérique donne $f(M_0) \approx 8{,}878$, à comparer à $f(A) \approx 10{,}025$, $f(B) \approx 11{,}532$ et $f(C) \approx 9{,}557$ ✓.





$u_A + u_B + u_C = 0$

En M_0, les trois vecteurs unitaires u_A, u_B, u_C, qui prolongent les segments issus des sommets, font entre eux des angles de $\frac{2\pi}{3}$; mis bout à bout, à droite, ils forment un triangle équilatéral fermé : leur somme, le gradient de f, est nulle.
À retenir. Le minimum global a été obtenu sans aucun théorème d'existence, par une inégalité dont le cas d'égalité est le point critique : la condition $\nabla f(M_0) = 0$ fournit exactement les vecteurs qu'il faut mettre dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Physiquement, si trois fils passent par des trous percés en A, B, C dans une table, portent sous la table des masses égales et sont noués ensemble au point M, chacun tire le nœud avec une force de même intensité, dirigée de M vers A, B ou C : l'équilibre, où la somme des forces $-\nabla f(M)$ est nulle, est atteint au point de Fermat. Lorsque l'un des angles du triangle atteint ou dépasse $\frac{2\pi}{3}$, on peut montrer que le minimum est atteint au sommet correspondant, où f n'est pas dérivable ; ce cas n'est pas traité ici.

EXERCICE 36 ⋆⋆⋆

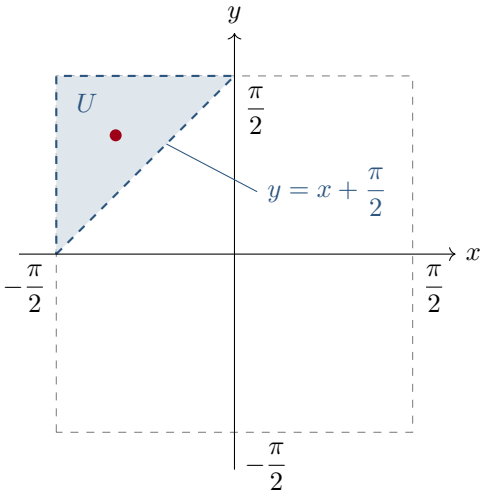
1. Les contraintes $x > -\frac{\pi}{2}$ et $y - x > \frac{\pi}{2}$ entraînent $y > 0$, et les contraintes $y < \frac{\pi}{2}$ et $y - x > \frac{\pi}{2}$ entraînent $x < 0$. Ainsi

$$U = \left\{(x,y) \;\middle|\; x > -\frac{\pi}{2},\ y < \frac{\pi}{2},\ y - x > \frac{\pi}{2}\right\}$$

est l'intérieur du triangle de sommets $(-\frac{\pi}{2}, 0)$, $(0, \frac{\pi}{2})$ et $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Chacun des trois demi-plans est un ouvert. Pour $\Pi = \{(x,y) \mid y - x > \frac{\pi}{2}\}$, par exemple, soit $a = (x_0, y_0) \in \Pi$ et $r = \frac{1}{2}(y_0 - x_0 - \frac{\pi}{2}) > 0$; pour $M = (x,y) \in B(a,r)$, la proposition 1 donne $|x - x_0| < r$ et $|y - y_0| < r$, donc

$$y - x - \frac{\pi}{2} > \left(y_0 - x_0 - \frac{\pi}{2}\right) - 2r = 0,$$

et $B(a,r) \subset \Pi$. Les deux autres demi-plans se traitent de même, et $\boxed{U \text{ est un ouvert}}$, comme intersection de trois ouverts (proposition 2 (iii)). Sur U, on a $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, 0\right[$, $y \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et $x - y \in \left]-\pi, -\frac{\pi}{2}\right[$, intervalles sur lesquels tan est de classe $\mathcal{C}^1$: par la proposition 6, $\boxed{f \text{ est de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } U}$.



L'ouvert U est le triangle coloré, bords exclus, dans le coin supérieur gauche du carré $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[^2$, au-dessus de la droite $y = x + \frac{\pi}{2}$; le point rouge est le point critique $(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$ trouvé à la question 2.

2. Avec $\tan' = 1 + \tan^2$, on trouve

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = -(1+\tan^2 x)+(1+\tan^2(x-y)) = \tan^2(x-y)-\tan^2 x, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \tan^2 y-\tan^2(x-y).$$

Posons $a = y$, $b = -x$ et $c = \pi + x - y$: ce sont trois réels de $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, de somme π, et, par imparité et π-périodicité de tan, $\tan x = -\tan b$ et $\tan(x-y) = \tan c$. Un point de U est donc critique si et seulement si $\tan^2 a = \tan^2 b = \tan^2 c$. Comme tan est strictement positive sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et injective, cela équivaut à $a = b = c$, puis, avec $a + b + c = \pi$, à $a = b = c = \frac{\pi}{3}$. Le point obtenu est bien dans U, puisque $y - x = \frac{2\pi}{3} > \frac{\pi}{2}$:

$$\boxed{\text{l'unique point critique de } f \text{ est } \left(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right), \text{ où } f \text{ vaut } \sqrt{3}+\sqrt{3}+\tan\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = 3\sqrt{3}}$$

3. Soit $h(t) = \tan t - \sqrt{3} - 4(t - \frac{\pi}{3})$ sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. Alors

$$h'(t) = 1 + \tan^2 t - 4 = (\tan t - \sqrt{3})(\tan t + \sqrt{3}),$$

qui est strictement négatif sur $\left]0, \frac{\pi}{3}\right[$ et strictement positif sur $\left]\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right[$. La fonction h décroît strictement puis croît strictement, et s'annule en $\frac{\pi}{3}$:

$$\boxed{\tan t \geqslant \sqrt{3} + 4\left(t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ pour tout } t \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[, \text{ avec égalité seulement pour } t = \frac{\pi}{3}}$$

C'est la position de la courbe de la fonction convexe tan au-dessus de sa tangente en $\frac{\pi}{3}$ (chapitre 9, théorème 10). Pour $(x, y) \in U$, la question 2 donne $f(x, y) = \tan a + \tan b + \tan c$, et en sommant les trois inégalités,

$$f(x,y) \geqslant 3\sqrt{3} + 4(a + b + c - \pi) = 3\sqrt{3},$$

avec égalité si et seulement si $a = b = c = \frac{\pi}{3}$, c'est-à-dire au point critique :

$$\boxed{f \text{ admet en } \left(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right) \text{ un minimum global strict sur } U, \text{ égal à } 3\sqrt{3}}$$

Une grille fine de U le confirme ✓.

4. Soit V le point d'intersection des tangentes en T_1 et T_2. Une tangente au cercle est orthogonale au rayon : les triangles OT_1V et OT_2V sont rectangles en T_1 et T_2, ont la même hypoténuse OV, et $OT_1 = OT_2 = R$. Par le théorème de Pythagore, $T_1V = T_2V$: ils sont isométriques, et leurs angles en O sont égaux. Comme (OV) est la bissectrice de l'angle $\widehat{T_1OT_2}$, qui mesure $2a$, chacun mesure a, et

$$T_1V = R\tan a, \qquad \text{aire}(OT_1V) = \text{aire}(OT_2V) = \frac{R\cdot R\tan a}{2}.$$

Les six triangles rectangles ainsi obtenus, deux pour chacun des trois sommets, recouvrent le triangle circonscrit sans se chevaucher, comme le montre la figure de l'énoncé, d'où

$$\boxed{\text{aire} = 2\times\frac{R^2}{2}(\tan a+\tan b+\tan c) = R^2(\tan a+\tan b+\tan c)}$$

Réciproquement, si a, b, c sont dans $\left]0,\frac{\pi}{2}\right[$, de somme π, le point $(x,y) = (-b,a)$ appartient à U, car $y-x = a+b = \pi-c > \frac{\pi}{2}$, et $c = \pi+x-y$: l'aire vaut $R^2f(x,y)$. Par la question 3, l'aire d'un triangle circonscrit à $\mathcal{C}$ est au moins $3\sqrt{3}\,R^2$, avec égalité si et seulement si $a=b=c=\frac{\pi}{3}$. Dans le quadrilatère OT_1VT_2, les angles en T_1 et T_2 sont droits et l'angle en O mesure $2a$: l'angle du triangle en V mesure $\pi-2a$, et de même aux deux autres sommets. Les trois angles valent $\frac{\pi}{3}$ exactement quand $a=b=c=\frac{\pi}{3}$:

$$\boxed{\text{les triangles circonscrits d'aire minimale sont les triangles équilatéraux circonscrits, d'aire } 3\sqrt{3}\,R^2}$$

Pour le triangle de la figure de l'énoncé, avec $R=1$, l'aire vaut $\tan 50^\circ + 2\tan 65^\circ \approx 5{,}481$, contre $3\sqrt{3}\approx 5{,}196$ pour le triangle équilatéral ✓.

Remarque. L'inégalité de la question 3, sommée sur trois angles de somme π, n'est autre que l'inégalité de Jensen (chapitre 9, proposition 7) pour la fonction convexe tan :

$$\frac{1}{3}(\tan a+\tan b+\tan c) \geqslant \tan\frac{a+b+c}{3} = \sqrt{3}.$$

L'étude en deux variables a désigné le candidat, la convexité a prouvé qu'il était le bon ; c'est le même partage des rôles que dans les exercices 30 et 32.

EXERCICE 37 ⋆⋆⋆

1. Soit $\varphi(t) = t^n+(1-t)^n$ sur $[0,1]$. Sa dérivée est $\varphi'(t) = n(t^{n-1}-(1-t)^{n-1})$. Comme $n-1\geqslant 1$, la fonction $u\mapsto u^{n-1}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, et $\varphi'(t)$ a le signe de $t-(1-t) = 2t-1$: φ décroît strictement sur $[0,\frac{1}{2}]$ et croît strictement sur $[\frac{1}{2},1]$. D'où

$$\boxed{t^n+(1-t)^n \geqslant \varphi\Big(\frac{1}{2}\Big) = \frac{2}{2^n} = 2^{1-n},\ \text{avec égalité si et seulement si } t=\frac{1}{2}}$$

2. Sur $\mathbb{R}^2$, la fonction polynomiale φ a pour dérivées partielles

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x}(x,y) = n(x^{n-1}-(1-x-y)^{n-1}) \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial\varphi}{\partial y}(x,y) = n(y^{n-1}-(1-x-y)^{n-1}).$$

À l'intérieur de T, les trois réels x, y et $z = 1-x-y$ sont strictement positifs, et un point critique vérifie $x^{n-1} = y^{n-1} = z^{n-1}$, donc $x=y=z$ par stricte croissance de $u\mapsto u^{n-1}$ sur $\mathbb{R}_+$. Avec $x+y+z=1$:

$$\boxed{\text{le seul point critique intérieur à } T \text{ est } \Big(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\Big)}$$

3. Soit $(x,y)\in T$ et $\sigma=1-x\geqslant 0$, de sorte que $0\leqslant y\leqslant\sigma$. Si $\sigma>0$, on écrit $y=\sigma t$ avec $t\in[0,1]$, et la question 1 donne

$$y^n+(1-x-y)^n=\sigma^n\big(t^n+(1-t)^n\big)\geqslant 2^{1-n}\sigma^n,$$

avec égalité si et seulement si $y=\dfrac{\sigma}{2}$; si $\sigma=0$, alors $y=0$ et les deux membres sont nuls. Dans tous les cas, $\varphi(x,y)\geqslant\psi(x)$, avec $\psi(x)=x^n+2^{1-n}(1-x)^n$. Or

$$\psi'(x)=n\Big(x^{n-1}-2^{1-n}(1-x)^{n-1}\Big)=n\Big(x^{n-1}-\Big(\frac{1-x}{2}\Big)^{n-1}\Big)$$

a le signe de $x-\dfrac{1-x}{2}=\dfrac{3x-1}{2}$: ψ décroît strictement sur $\big[0,\dfrac{1}{3}\big]$ et croît strictement sur $\big[\dfrac{1}{3},1\big]$, et

$$\psi(x)\geqslant\psi\Big(\frac{1}{3}\Big)=\frac{1}{3^n}+\frac{1}{2^{n-1}}\cdot\frac{2^n}{3^n}=\frac{3}{3^n}=3^{1-n}.$$

Ainsi $\varphi(x,y)\geqslant 3^{1-n}$, avec égalité si et seulement si $x=\dfrac{1}{3}$ et $y=\dfrac{1-x}{2}=\dfrac{1}{3}$:

$$\boxed{\varphi(x,y)\geqslant 3^{1-n}\text{ sur }T,\text{ avec égalité seulement en }\Big(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\Big)}$$

On retrouve le point critique de la question 2, ce qu'une grille de T confirme pour $n\in\{2,3,4,5\}$ ✓.

4. On note $p_k=\mathrm{P}(X_1=k)$ pour $k\in\{1,2,3\}$, probabilités positives de somme 1. L'événement $(X_1=\cdots=X_n)$ est la réunion des trois événements deux à deux incompatibles $(X_1=k,\dots,X_n=k)$, et, par l'indépendance mutuelle (chapitre 21, proposition 15) et l'égalité des lois,

$$\mathrm{P}(X_1=\cdots=X_n)=\sum_{k=1}^{3}\mathrm{P}(X_1=k)\cdots\mathrm{P}(X_n=k)=p_1^n+p_2^n+p_3^n=\varphi(p_1,p_2),$$

puisque $p_3=1-p_1-p_2$. Le point (p_1,p_2) appartient à T, et la question 3 donne

$$\boxed{\mathrm{P}(X_1=X_2=\cdots=X_n)\geqslant\frac{1}{3^{n-1}},\text{ avec égalité si et seulement si }p_1=p_2=p_3=\frac{1}{3}}$$

c'est-à-dire si et seulement si la loi commune est uniforme. Pour n lancers d'un dé à trois faces, la probabilité que tous les lancers donnent la même face est donc la plus petite quand le dé est équilibré : tout truquage, quel qu'il soit, l'augmente. Avec le dé de loi $(\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{4})$ et $n=3$, elle vaut $\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{64}+\dfrac{1}{64}=\dfrac{5}{32}\approx 0{,}156$, contre $\dfrac{1}{9}\approx 0{,}111$ pour le dé équilibré ✓. Pour une pièce qui donne pile avec la probabilité p, la première question, avec $t=p$, donne de même

$$\boxed{\mathrm{P}(\text{les }n\text{ lancers donnent le même côté})=p^n+(1-p)^n\geqslant\frac{1}{2^{n-1}}}$$

avec égalité si et seulement si $p=\dfrac{1}{2}$, c'est-à-dire pour une pièce équilibrée.

À retenir. Pour $n=2$, la quantité $p_1^2+p_2^2+p_3^2$ est la probabilité que deux tirages indépendants coïncident, et l'inégalité $p_1^2+p_2^2+p_3^2\geqslant\dfrac{1}{3}$ découle directement de l'inégalité de Cauchy-Schwarz du chapitre 19, appliquée à (p_1,p_2,p_3) et $(1,1,1)$. Pour $n\geqslant 3$, la méthode de la question 3, qui fixe une variable puis minimise en l'autre, est celle des exercices 32 et 33, sur le même triangle T.

EXERCICE 38 ⋆⋆⋆⋆

Idée. On cherche φ telle que $\varphi(x*y)=\varphi(x)+\varphi(y)$. En dérivant cette relation par rapport à y, puis en faisant $y=e$, on trouve que $\varphi'(x)$ doit valoir $\varphi'(e)/\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,e)$: cela impose $\varphi(x)=\displaystyle\int_e^x \frac{\mathrm{d}t}{\rho(t)}$, avec $\rho(t)=\dfrac{\partial f}{\partial y}(t,e)$, en normalisant par $\varphi'(e)=1$. Il reste à prouver que ce candidat convient, et la relation d'associativité dérivée par rapport à z fournit exactement l'identité nécessaire.

Notations. On note $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ la dérivée partielle de f par rapport à sa seconde variable, et y^{-1} le symétrique de y pour la loi $*$. Pour x fixé, la fonction $y\mapsto x*y=f(x,y)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, de dérivée $y\mapsto\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)$, continue par la proposition 4 (iv).

Étape 1 : l'associativité dérivée. Soit x et y fixés. Pour tout réel z, on a

$$f(f(x,y),z)=f(x,f(y,z)).$$

Le membre de gauche est une application partielle de f, de dérivée $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x*y,z)$ par rapport à z. Le membre de droite est $f\circ\gamma$, avec l'arc $\gamma(z)=(x,f(y,z))$, de classe $\mathcal{C}^1$ et de vecteur dérivé $(0,\dfrac{\partial f}{\partial y}(y,z))$; la règle de la chaîne (théorème 3) en donne la dérivée. Ainsi

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x*y,z)=\frac{\partial f}{\partial y}(x,y*z)\,\frac{\partial f}{\partial y}(y,z),\qquad\text{et, pour } z=e,\qquad\boxed{\rho(x*y)=\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,\rho(y)}$$

où l'on a posé $\rho(t)=\dfrac{\partial f}{\partial y}(t,e)$ et utilisé $y*e=y$.

Étape 2 : ρ ne s'annule pas. Comme $e*z=z$ pour tout z, la dérivée de $z\mapsto f(e,z)$ vaut 1, et $\rho(e)=\dfrac{\partial f}{\partial y}(e,e)=1$. La relation encadrée, avec $x=y^{-1}$, donne

$$1=\rho(e)=\frac{\partial f}{\partial y}(y^{-1},y)\,\rho(y),$$

donc $\rho(y)\neq 0$ pour tout réel y. La fonction ρ est continue sur $\mathbb{R}$ (proposition 4 (iv)), ne s'annule pas et vaut 1 en e : par le théorème des valeurs intermédiaires (chapitre 8, théorème 8), $\boxed{\rho>0 \text{ sur } \mathbb{R}}$.

Étape 3 : construction de φ. La fonction $\dfrac{1}{\rho}$ est continue sur $\mathbb{R}$; par le théorème fondamental de l'analyse (chapitre 18, théorème 6),

$$\boxed{\varphi(x)=\int_e^x\frac{\mathrm{d}t}{\rho(t)}}$$

définit une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, avec $\varphi'=\dfrac{1}{\rho}>0$ et $\varphi(e)=0$.

Étape 4 : φ transforme $*$ en $+$. Soit x fixé et $\psi(y)=\varphi(x*y)-\varphi(x)-\varphi(y)$. Par la dérivée d'une composée (chapitre 9, théorème 2) et l'étape 1,

$$\psi'(y)=\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)}{\rho(x*y)}-\frac{1}{\rho(y)}=\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,\rho(y)}-\frac{1}{\rho(y)}=0,$$

le quotient étant licite puisque $\rho(x*y)\neq 0$, ce qui impose aussi $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)\neq 0$. La fonction ψ est donc constante sur l'intervalle $\mathbb{R}$, égale à $\psi(e)=\varphi(x)-\varphi(x)-\varphi(e)=0$:

$$\boxed{\varphi(x*y)=\varphi(x)+\varphi(y)\quad\text{pour tous réels } x,y}$$

Étape 5 : φ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Comme $\varphi' > 0$, la fonction φ est strictement croissante (chapitre 9, théorème 7), donc injective. Son image $J = \varphi(\mathbb{R})$ est un intervalle (chapitre 8, théorème 9), qui contient $\varphi(e) = 0$. Il est stable par addition, puisque $\varphi(x) + \varphi(y) = \varphi(x * y)$, et par passage à l'opposé, puisque $\varphi(x) + \varphi(x^{-1}) = \varphi(e) = 0$. Comme φ n'est pas constante, J contient un réel non nul, donc, quitte à prendre son opposé, un réel $r > 0$; il contient alors mr et $-mr$ pour tout entier $m \geqslant 1$, donc l'intervalle $[-mr, mr]$, et, r étant strictement positif, la réunion de ces intervalles est $\mathbb{R}$. Ainsi $J = \mathbb{R}$, et φ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Sa réciproque est continue (chapitre 8, théorème 11), et, comme φ' ne s'annule pas, elle est dérivable, de dérivée $\left(\varphi^{-1}\right)' = \dfrac{1}{\varphi' \circ \varphi^{-1}} = \rho \circ \varphi^{-1}$ (chapitre 9, théorème 3), qui est continue :

$$\boxed{\varphi \text{ est une bijection de classe } \mathcal{C}^1 \text{ de } \mathbb{R} \text{ sur } \mathbb{R}, \text{ de réciproque de classe } \mathcal{C}^1, \text{ et } \varphi(x * y) = \varphi(x) + \varphi(y)}$$

Conséquences. Pour tous x, y, on a $\varphi(x*y) = \varphi(x)+\varphi(y) = \varphi(y*x)$, et l'injectivité de φ donne $x*y = y*x$: le groupe $(\mathbb{R}, *)$ est commutatif, et φ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}, *)$ sur $(\mathbb{R}, +)$. Autrement dit, $x * y = \varphi^{-1}(\varphi(x) + \varphi(y))$: *toute loi de groupe de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ est obtenue en transportant l'addition*, ce qui est la réciproque de la construction de l'exercice 11 de la feuille du chapitre 11. Sur un exemple, pour la loi $x * y = \operatorname{argsh}(\operatorname{sh} x + \operatorname{sh} y)$, d'élément neutre 0, on trouve $\rho(t) = \dfrac{1}{\operatorname{ch} t}$ et $\varphi = \operatorname{sh}$ ✓. La démonstration vaut sans changement sur un intervalle ouvert à la place de $\mathbb{R}$: pour la loi $x*y = \dfrac{x+y}{1+xy}$ de l'exercice 11 du chapitre 11, sur $]-1, 1[$, on trouve $\rho(t) = 1-t^2$ et $\varphi(x) = \dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+x}{1-x}$, qui est la réciproque de la tangente hyperbolique, celle-là même qui avait servi au transport ✓.
À retenir. L'hypothèse de classe $\mathcal{C}^1$ est exactement la bonne : si une bijection φ de classe $\mathcal{C}^1$, de réciproque de classe $\mathcal{C}^1$, vérifie $\varphi(x * y) = \varphi(x) + \varphi(y)$, alors $f(x, y) = \varphi^{-1}(\varphi(x) + \varphi(y))$ est de classe $\mathcal{C}^1$. Ainsi la loi $x * y = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$, transportée de l'addition par $x \mapsto x^3$, est une loi de groupe commutative sur $\mathbb{R}$, mais elle n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$: l'application partielle $x \mapsto \sqrt[3]{x^3 - 1}$ n'est pas dérivable en 1, et l'on ne peut pas l'écrire avec un φ régulier.

EXERCICE 39 ⋆⋆⋆⋆

Idée. La courbe Γ s'écrit $h(x) + h(y) = 4$, avec $h(t) = t^3 + t$, bijection croissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ (feuille du chapitre 5, exercice 22) : c'est le graphe de la fonction $Y = h^{-1} \circ (4 - h)$. Le long de Γ, f devient une fonction d'une variable, $x \mapsto \exp\left(a\, x\, Y(x)\right)$, et, comme $a > 0$ et que l'exponentielle est strictement croissante, il suffit d'étudier $P(x) = x\, Y(x)$.

La courbe Γ est un graphe. La fonction h est dérivable, de dérivée $h'(t) = 3t^2 + 1 > 0$: elle est strictement croissante, de limites $\pm\infty$ en $\pm\infty$, donc bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ (chapitre 8, théorème 11), et sa réciproque est dérivable, de dérivée $\dfrac{1}{h' \circ h^{-1}}$, continue (chapitre 9, théorème 3) : h^{-1} est de classe $\mathcal{C}^1$. Un point (x, y) appartient à Γ si et seulement si $h(y) = 4 - h(x)$, c'est-à-dire si et seulement si

$$y = Y(x), \qquad \text{avec} \qquad Y(x) = h^{-1}(4 - h(x)).$$

La fonction Y est de classe $\mathcal{C}^1$ et strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, comme composée de h^{-1}, croissante, et de $4 - h$, décroissante. En dérivant $h(Y(x)) = 4 - h(x)$, on obtient $h'(Y(x))\, Y'(x) = -h'(x)$, d'où

$$Y'(x) = -\frac{3x^2 + 1}{3Y(x)^2 + 1}.$$

Extrema locaux sur Γ et extrema de P. Pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x, Y(x)) = \mathrm{e}^{aP(x)}$, avec $P(x) = x\, Y(x)$, et $u \mapsto \mathrm{e}^{au}$ est strictement croissante. Montrons que $f_{|\Gamma}$ admet un maximum local (respectivement un minimum local) en $m_0 = (x_0, Y(x_0))$ si et seulement si P en admet un en x_0. Si $P(x) \leqslant P(x_0)$ pour $|x - x_0| < r$, alors, pour $M = (x, Y(x)) \in \Gamma \cap B(m_0, r)$, on a $|x - x_0| \leqslant \|M - m_0\| < r$ (proposition 1), donc $f(M) \leqslant f(m_0)$. Réciproquement, si $f(M) \leqslant f(m_0)$ pour $M \in \Gamma \cap B(m_0, r)$, la continuité de Y en x_0 fournit $\delta \in \left]0, \dfrac{r}{2}\right]$ tel que $|Y(x) - Y(x_0)| < \dfrac{r}{2}$ pour $|x - x_0| < \delta$; pour ces x, la proposition 1

donne $\|(x,Y(x))-m_0\| \leqslant |x-x_0|+|Y(x)-Y(x_0)| < r$, donc $P(x) \leqslant P(x_0)$. Il en va de même pour les minima, et, plus simplement, pour les extrema globaux.

Étude de P. La fonction P est dérivable, et

$$P'(x) = Y(x) + x\,Y'(x) = \frac{Y(x)(3Y(x)^2+1) - x(3x^2+1)}{3Y(x)^2+1} = \frac{k(Y(x)) - k(x)}{3Y(x)^2+1}, \qquad k(t) = 3t^3 + t.$$

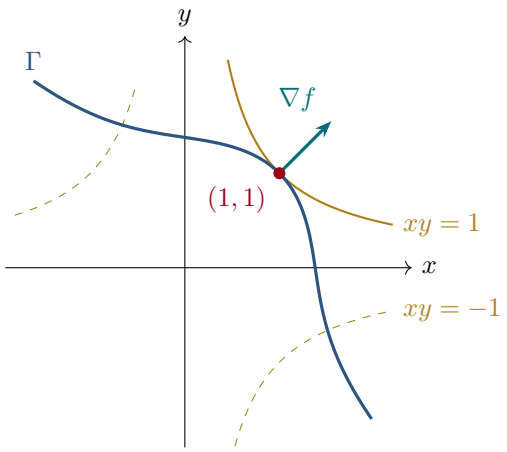
Comme k est strictement croissante, $P'(x)$ a le signe de $Y(x) - x$. La fonction $x \mapsto Y(x) - x$ est strictement décroissante, et elle s'annule si et seulement si $Y(x) = x$, c'est-à-dire $2h(x) = 4$, soit $x = 1$, puisque $h(1) = 2$ et que h est injective. Ainsi $P' > 0$ sur $]-\infty, 1[$ et $P' < 0$ sur $]1, +\infty[$: P croît strictement sur $]-\infty, 1]$ et décroît strictement sur $[1, +\infty[$. Elle admet en 1 un maximum global strict, $P(1) = 1 \times Y(1) = 1$, et aucun autre extremum local : en $x_0 \neq 1$, on a $P'(x_0) \neq 0$, ce qui exclut un extremum local en ce point intérieur (chapitre 9, proposition 2).

Comportement à l'infini. Quand x tend vers $+\infty$, $4 - h(x)$ tend vers $-\infty$, donc $Y(x)$ aussi, par le théorème 11 du chapitre 8, et $P(x) = x\,Y(x)$ tend vers $-\infty$; quand x tend vers $-\infty$, $Y(x)$ tend vers $+\infty$, et $P(x)$ tend encore vers $-\infty$. La fonction $f_{|\Gamma}$, à valeurs strictement positives, prend donc des valeurs aussi proches de 0 que l'on veut, sans jamais l'atteindre.

$\boxed{f_{|\Gamma} \text{ admet en } (1,1) \text{ un maximum global strict, égal à } \mathrm{e}^a, \text{ et aucun autre extremum local}}$

$\boxed{f_{|\Gamma} \text{ n'a pas de minimum, et } \inf_{\Gamma} f = 0}$

Le calcul numérique du maximum de xy sur Γ donne 1,000 000, atteint en $x = 1$, avec un seul changement de sens de variation ✓.



La courbe Γ, symétrique par rapport à la première bissectrice, ne rencontre l'hyperbole $xy = 1$ qu'au point $(1,1)$, où elle lui est tangente, et reste partout ailleurs dans la région $xy < 1$; elle coupe en revanche les deux branches de l'hyperbole $xy = -1$, et tous les niveaux inférieurs. Au point $(1,1)$, le gradient de f, égal à $a\,\mathrm{e}^a(1,1)$, est orthogonal à Γ, dont la tangente est dirigée par $(1, Y'(1)) = (1,-1)$.
À retenir. C'est la situation de la remarque qui clôt la section 22.5.3 : en un extremum de f le long d'une courbe, le gradient est orthogonal à la courbe, sans être nul, et la ligne de niveau de f est tangente à la courbe. La seconde année en fera la méthode des extrema sous contrainte ; ici, le paramétrage de Γ comme un graphe, rendu possible par la bijectivité de $t \mapsto t^3 + t$, a suffi. Le signe de a compte : pour $a < 0$, le même calcul fait de $(1,1)$ un minimum global, égal à e^a, et f n'a plus de maximum sur Γ, puisque axy tend alors vers $+\infty$ aux deux bouts de la courbe.